VÍ DỤ MỞ ĐẦU....2
4.1 KHÔNG GIAN VÉCTƠ VÀ KHÔNG GIAN CON....3
4.2 KHÔNG GIAN KHÔNG, KHÔNG GIAN CỘT VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH....9
4.3 ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, CƠ SỞ....15
4.4 HỆ TỌA ĐỘ....20
4.5 CHIỀU CỦA MỘT KHÔNG GIAN VÉCTƠ....25
4.6 HẠNG....27
4.7 ĐỔI CƠ SỞ....31

VÍ DỤ MỞ ĐẦU

Tàu vũ trụ và hệ thống điều khiển

Cao mười hai tầng và nặng 75 tấn, con tàu Columbia đã bay lên một cách ấn tượng vào một buổi sáng Chủ Nhật đẹp trời trước ngày lễ Phục sinh tháng Tư năm 1981. Một kết quả của 10 năm nghiên cứu và phát triển cật lực, phi thuyền đầu tiên của US là một sự thành công của thiết kế kỹ thuật về các hệ điều khiển, liên quan đến rất nhiều ngành của kỹ thuật – hàng không, hóa học, điện tử, thủy lực và cơ khí.

Hệ điều khiển của tàu con thoi là tuyệt đối quan trọng đối với con tàu. Bởi vì con tàu là một khung máy bay không ổn định, nó cần một sự giám sát qua máy tính liên tục trong suốt chuyến bay trong không gian. Hệ điều khiển chuyến bay gửi một dãy các câu lệnh tới màn hình điều khiển khí động lực và 44 hệ thống trợ lực nhỏ. Hình 1 cho một hệ thống phản hồi dạng một chu trình đóng tiêu biểu để điều khiển sự dịch chuyển lên xuống của phi thuyền trong suốt chuyến bay. Ký hiệu kết nối ($\otimes$) chỉ ra nơi những dấu hiệu từ rất nhiều thiết bị cảm biến mà được thêm vào các tín hiệu của máy tính dọc theo đỉnh của hình vẽ.

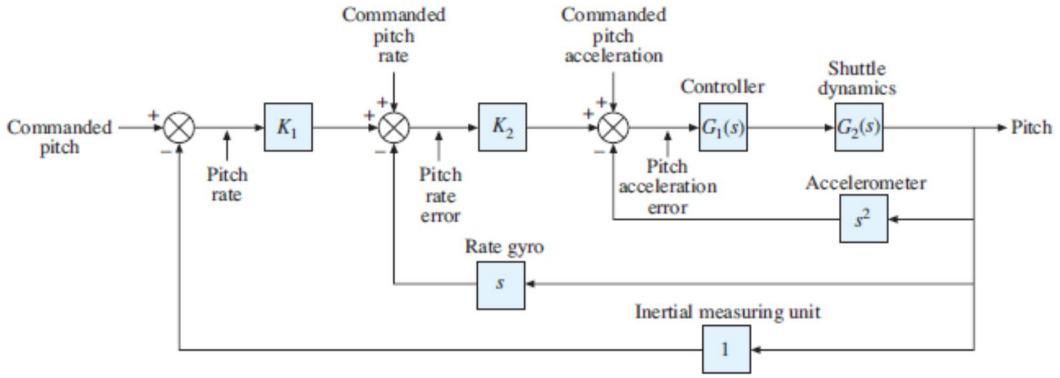


FIGURE 1 Pitch control system for the space shuttle. (*Source:* Adapted from *Space Shuttle GN&C Operations Manual*, Rockwell International, ©1988.)

Theo toán học, các tín hiệu vào và ra một hệ kỹ thuật là các hàm. Điều quan trọng trong các ứng dụng là những hàm này có thể được thêm vào, như trong Hình1, và được nhân bởi các vô hướng. Hai phép toán trên các hàm này có các tính chất đại số hoàn toàn tương tự như phép cộng và nhân vô hướng trên $\mathbb{R}^n$, như chúng ta sẽ thấy trong Mục 4.1 và 4.8. Vì lý do này, tập các đầu vào có thể (các hàm) được gọi là một không gian véctơ. Sự thiết lập bằng toán học cho các hệ thống kỹ thuật dựa trên không gian véctơ các hàm, và Chương 4 mở rộng lý thuyết về véctơ trong $\mathbb{R}^n$ cho tới các những không gian bao gồm những hàm như thế. Sau đó, bạn sẽ thấy các không gian véctơ khác xuất hiện trong kỹ thuật, vật lý và thống kê.

Những hạt giống toán học được gieo trong Chương 1 và Chương 2 bắt đầu nảy mầm và trổ hoa trong chương này. Vẻ đẹp và sức mạnh của đại số tuyến tính sẽ được thấy rõ ràng hơn khi bạn quan sát $\mathbb{R}^n$ như là là chỉ một trong sự đa dạng của không gian véctơ mà sinh ra một cách tự nhiên trong các vấn đề ứng dụng. Thực tế, nghiên cứu về một không gian véctơ là không khác nhiều so với nghiên cứu trên chính $\mathbb{R}^n$, vì bạn có thể sử dụng các kỹ năng hình học có được với $\mathbb{R}^2$ và $\mathbb{R}^3$ để tưởng tượng về nhiều khái niệm tổng quát khác.

Bắt đầu với những khái niệm cơ bản trong Mục 4.1, khung của không gian véctơ tổng quát phát triển dần dần trong suốt chương. Một mục đích của Mục 4.3-4.5 là để giải thích việc các

không gian véctơ khác giống với R^n như thế nào. Mục 4.6 về hạng là một trong những điểm nhấn của chương, sử dụng thuật ngữ của không gian véctơ để kết nối những sự kiện quan trọng về các ma trận . Mục 4.8 áp dụng lý thuyết của chương này vào tín hiệu rời rạc và phương trình sai phân mà được sử dụng trong các hệ thống điều khiển kỹ thuật số như trong tàu con thoi. Trong Mục 4.9, chuỗi Markov cho một sự thay đổi về nhịp độ so với những mục có tính lý thuyết hơn của chương, và tạo ra các ví dụ tốt cho những khái niệm sẽ được giới thiệu trong Chương 5.

4.1 KHÔNG GIAN VÉCTƠ VÀ KHÔNG GIAN CON

Nhiều lý thuyết trong Chương 1 và 2 đã dựa trên sự đơn giản đã biết và các tính chất đại số hiển nhiên của $\mathbb{R}^n$ mà đã được liệt kê trong mục 1.3. Thực tế, nhiều hệ thống toán học khác có cùng những tính chất đó. Các tính chất đặc trưng cần quan tâm được liệt kê trong định nghĩa sau.

ĐỊNH NGHĨA Một không gian véctơ là một tập hợp khác rỗng V các đối tượng, được gọi là *véctơ*, trên đó được định nghĩa hai phép toán, gọi là *cộng* và *nhân với vô hướng* (các số thực), thỏa mãn mười tiên đề (hoặc quy tắc) được liệt kê dưới đây. Các tiên đề đúng cho mọi véctơ **u**, **v**, và **w** thuộc V và với mọi vô hướng r và t.

1. Tổng của **u** và **v**, ký hiệu bởi $\mathbf{u}+\mathbf{v}$, là thuộc V.
2. $\mathbf{u}+\mathbf{v}=\mathbf{v}+\mathbf{u}$.
3. $(\mathbf{u}+\mathbf{v})+\mathbf{w}=\mathbf{u}+(\mathbf{v}+\mathbf{w})$.
4. Có một véctơ **không 0** thuộc V sao cho $\mathbf{u}+\mathbf{0}=\mathbf{0}+\mathbf{u}$.
5. Với mỗi **u** thuộc V, tồn tại một véctơ **–u** thuộc V sao cho $\mathbf{u}+(-\mathbf{u})=\mathbf{0}$.
6. Phép nhân vô hướng của **u** bởi r, ký hiệu bởi $r\mathbf{u}$, là thuộc V.
7. $r(\mathbf{u}+\mathbf{v})=r\mathbf{u}+r\mathbf{v}$.
8. $(r+t)\mathbf{u}=r\mathbf{u}+t\mathbf{u}$.
9. $r(t\mathbf{u})=(rt)\mathbf{u}$.
10. $1\mathbf{u}=\mathbf{u}$.

Chỉ sử dụng những tiên đề này, chúng ta có thể chỉ ra rằng véctơ không trong Tiên đề 4 là duy nhất, và véctơ **–u**, gọi là **véctơ đối** của **u**, trong Tiên đề 5 là duy nhất với mỗi **u** thuộc V (Xem Bài tập 25 và 26). Các chứng minh của các sự kiện đơn giản sau đây được chỉ ra trong các bài tập:

Với mỗi **u** thuộc V và mỗi vô hướng r,

$$0\mathbf{u}=\mathbf{0} \quad (1)$$

$$c\mathbf{0}=\mathbf{0} \quad (2)$$

$$-\mathbf{u}=(-1)\mathbf{u} \quad (3)$$

VÍ DỤ 1 Các không gian $\mathbb{R}^n$, với $n \geq 1$, là các ví dụ đầu tiên về các không gian véctơ. Trực giác hình học đã được phát triển cho $\mathbb{R}^3$ sẽ giúp chúng ta hiểu và tưởng tượng về nhiều khái niệm trong suốt chương này.

VÍ DỤ 2 Cho V là tập các mũi tên (các đoạn thẳng định hướng) trong không gian ba chiều, với hai mũi tên được gọi là bằng nhau nếu chúng có cùng độ dài, điểm đầu mũi tên ở cùng một chiều. Xác định phép cộng theo quy tắc hình bình hành (xem Mục 1.3), và với mỗi **v** thuộc V, xác định $r\mathbf{v}$ là mũi tên có độ dài bằng $|r|$ lần độ dài của **v**, đầu mũi tên cùng chiều nếu $r \geq 0$, và ngược chiều trong trường hợp ngược lại (xem Hình 1). Chứng tỏ rằng V là một không gian véctơ. Không gian này là một mô hình thông dụng trong các bài toán vật lý với nhiều lực khác nhau.

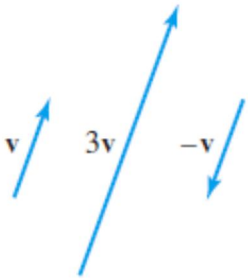


FIGURE 1

GIẢI Định nghĩa của V là theo hình học, sử dụng các khái niệm về độ dài và hướng. Không liên quan đến một hệ tọa độ xyz nào cả. Một mũi tên với độ dài không là một điểm đơn lẻ và biểu diễn véctơ không. Véctơ đối của **v** là $(-1)\mathbf{v}$. Vì thế các Tiên đề 1, 4, 5, 6 và 10 là rõ ràng. Phần còn lại được xác nhận bằng hình học. Chẳng hạn, xem Hình 2 và 3.

VÍ

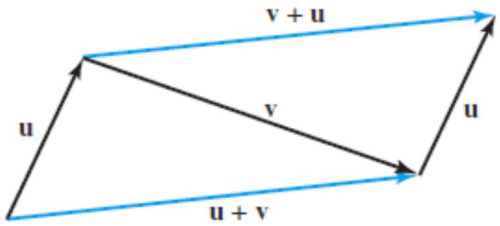


FIGURE 2 $\mathbf{u} + \mathbf{v} = \mathbf{v} + \mathbf{u}$.

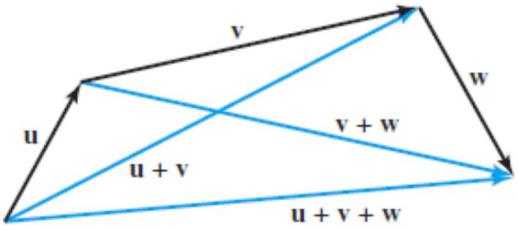


FIGURE 3 $(\mathbf{u} + \mathbf{v}) + \mathbf{w} = \mathbf{u} + (\mathbf{v} + \mathbf{w})$.

DỤ 3 Gọi $\mathbb{S}$ là tập tất cả các dãy vô hạn các số (thường được viết thành một hàng thay vì một cột):

$$\{y_k\} = (\ldots, y_{-2}, y_{-1}, y_0, y_1, y_2, \ldots)$$

Nếu z_k là một phần tử khác của $\mathbb{S}$, thì tổng $y_k + z_k$ là dãy $y_k + z_k$ được xác định bởi cộng các thành phần tương ứng của y_k và z_k. Phép nhân vô hướng rz_k là dãy rz_k. Các tiên đề không gian véctơ được xác nhận thỏa mãn như với $\mathbb{R}^n$.

Các phần tử của $\mathbb{S}$ được sinh ra trong kỹ thuật, chẳng hạn, mỗi khi một tín hiệu được đo (hoặc lấy mẫu) tại các thời điểm rời rạc. Một tín hiệu có thể là tín hiệu điện, cơ học, quang học,… Hệ điều khiển chính cho một phi thuyền, được đề cập đến trong phần giới thiệu chương, sử dụng các tín hiệu rời rạc (hoặc tín hiệu số). Để thuận tiện, chúng ta sẽ gọi $\mathbb{S}$ là không gian các tín hiệu (thời gian-rời rạc). Một tín

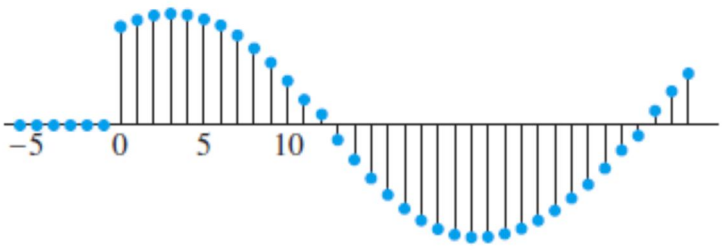


FIGURE 4 A discrete-time signal.

hiệu có thể hình dung bởi một đồ thị trong Hình 4.

VÍ DỤ 4 Với $n \geq 0$, tập $\mathbb{P}_n$ các đa thức có bậc lớn nhất n bao gồm các đa thức dạng

$$\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1 t + a_2 t^2 + \cdots + a_n t^n \qquad (4)$$

với các hệ số $a_0, a_1, \ldots, a_n$ và biến t là các số thực. *Bậc* của $\mathbf{p}$ là lũy thừa cao nhất của t trong (4) mà hệ số của nó khác không. Nếu $\mathbf{p}(t) = a_0 \neq 0$, thì bậc của $\mathbf{p}$ là không. Nếu tất cả các hệ số là không, $\mathbf{p}$ được gọi là *đa thức không*. Đa thức không được chứa trong $\mathbb{P}_n$ mặc dù bậc của nó, về lý do kỹ thuật, là không được định nghĩa.

Nếu $\mathbf{p}$ được cho bởi (4) và nếu $\mathbf{q}(t) = b_0 + b_1 t + \cdots + b_n t^n$, thì tổng $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ được định nghĩa bởi

$$\begin{aligned}(\mathbf{p} + \mathbf{q})(t) &= \mathbf{p}(t) + \mathbf{q}(t) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)t + \cdots + (a_n + b_n)t^n\end{aligned}$$

Phép nhân vô hướng $r\mathbf{p}$ là đa thức xác định bởi

$$(c\mathbf{p})(t) = c\mathbf{p}(t) = ca_0 + (ca_1)t + \cdots + (ca_n)t^n$$

Những định nghĩa này thỏ mãn các Tiên đề 1 và 6 vì $\mathbf{p} + \mathbf{q}$ và $c\mathbf{p}$ là những đa thức có bậc nhỏ hơn hoặc bằng n. Các Tiên đề 2, 3 và 7-10 được suy ra từ các tính chất của các số thực. Rõ ràng là, đa thức không hoạt động như véctơ không trong Tiên đề 4. Cuối cùng, $(-1)\mathbf{p}$ hoạt động như véctơ đối của $\mathbf{p}$, do đó Tiên đề 5 được thỏa mãn. Vậy $\mathbb{P}_n$ là một không gian véctơ. ■

Các không gian véctơ $\mathbb{P}_n$ với nhiều giá trị n khác nhau được sử dụng, chẳng hạn, giải tích theo hướng thống kê của dữ liệu, mà sẽ được đề cập đến trong Mục 6.8.

VÍ DỤ 5 Cho V là tập tất cả các hàm giá trị thực được xác định trên một tập $\mathbb{D}$ (điển hình thì $\mathbb{D}$ là tập các số thực hoặc một đoạn nào đó nằm trên đường thẳng thực). Các hàm được cộng theo lối thông thường: $\mathbf{f} + \mathbf{g}$ là hàm mà giá trị của nó tại t thuộc miền $\mathbb{D}$ là $\mathbf{f}(t) + \mathbf{g}(t)$. Cũng như vậy, với mỗi vô hướng r và một $\mathbf{f}$ thuộc V, phép nhân vô hướng $r\mathbf{f}$ là hàm mà mà giá trị của nó tại t là $r\mathbf{f}(t)$. Chẳng hạn, nếu $\mathbb{D} = \mathbb{R}$, $\mathbf{f}(t) = 1 + \sin 2t$ và $\mathbf{g}(t) = 2 + 0.5t$ thì

$$(\mathbf{f} + \mathbf{g})(t) = 3 + \sin 2t + .5t \quad \text{and} \quad (2\mathbf{g})(t) = 4 + t$$

Hai hàm trong V là bằng nhau nếu và chỉ nếu các giá trị của chúng bằng nhau với mọi t thuộc $\mathbb{D}$. Như vậy véctơ không trong V là hàm mà đồng nhất với không, $\mathbf{f}(t) = 0$ với mọi t, và véctơ đối của $\mathbf{f}$ là $(-1)\mathbf{f}$. Các Tiên đề 1 và 6 là hiển nhiên đúng, và các tiên đề khác được suy ra từ các tính chất của các số thực, do đó V là một không gian véctơ.

Điều quan trọng là nghĩ về mỗi hàm trong không gian véctơ V của Ví dụ 5 như một phần tử đơn lẻ, như chỉ một "điểm" hoặc một véctơ trong không gian véctơ. Tổng của hai véctơ $\mathbf{f}$ và $\mathbf{g}$ (các hàm trong V, hoặc các phần tử của một không gian véctơ bất kỳ) có thể được hình dung như trong Hình 5, vì điều này có thể giúp chúng ta mang theo một không gian véctơ tổng quát trực giác hình học mà ta đã phát triển trong khi làm việc với không gian véctơ $\mathbb{R}^n$. Xem sự trợ

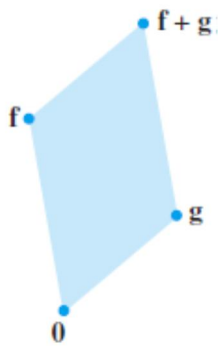


FIGURE 5
The sum of two vectors (functions).

giúp trong *Study Guide* khi bạn học để chấp nhận những quan điểm tổng quát hơn này.

Không gian con

Trong nhiều vấn đề, một không gian véctơ bao gồm một tập con thích hợp các véctơ từ một không gian véctơ lơn hơn. Trong trường hợp này, chỉ cần phải kiểm tra ba trong số mười tiên đề của không gian véctơ, phần còn lại tự động thỏa mãn.

ĐỊNH NGHĨA Một **không gian con** của một không gian véctơ V là một tập con H của V có ba tính chất:

a. Véctơ không của V là thuộc H.
b. H là đóng với phép cộng véctơ. Nghĩa là, với mỗi **u** và **v** thuộc H, tổng **u** + **v** thuộc H.
c. H là đóng với phép nhân vô hướng. Nghĩa là, với mỗi **u** thuộc H và mỗi vô hướng t, véctơ t**u** thuộc H.

Các tính chất (a), (b) và (c) đảm bảo là một không gian con H của V tự nó là một *không gian véctơ*, theo những toán tử không gian véctơ dã được định nghĩa trên V. Để xác nhận điều này, chú ý rằng (a), (b) và (c) là các Tiên đề 1, 4 và 6. Các Tiên đề 2, 3 và 7-10 là tự động đúng trên H bởi vì chúng áp dụng cho tất cả các phần tử của V, bao gồm những phần tử thuộc H. Tiên đề 5 cũng đúng trên H, vì nếu **u** thuộc H thì $(-1)\mathbf{u}$ thuộc H theo tính chất (c), và ta biết từ phương trình (3) của nhận xét sau định nghĩa không gian véctơ rằng $(-1)\mathbf{u}$ chính là véctơ $-\mathbf{u}$ như trong Tiên đề 5.

Vì thế mọi không gian con là một không gian véctơ. Ngược lại, mọi không gian véctơ là một không gian con (của chính nó và có thể của những không gian rộng hơn). Thuật ngữ *không gian con* được dùng khi tối thiểu hai không gian véctơ là được biết, với một không gian nằm trong không gian kia, và cụm từ *không gian con của V* xem V như là không gian lớn hơn (Xem Hình 6).

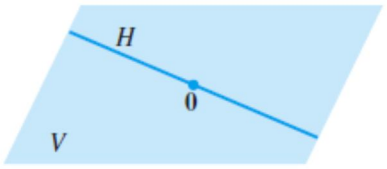


FIGURE 6
A subspace of V.

VÍ DỤ 6 Tập gồm chỉ véctơ không của không gian véctơ V là một không gian con của V, được gọi là **không gian con không** và được viết bởi {0}.

VÍ DỤ 7 Cho $\mathbb{P}$ là tập tất cả các đa thức hệ số thực với các phép toán trên $\mathbb{P}$ được định nghĩa như với các hàm. Khi đó $\mathbb{P}$ là một không gian con của không gian các hàm giá trị thực xác định trên $\mathbb{R}$. Cũng vậy, với mỗi $n \geq 0$, $\mathbb{P}_n$ là một không gian con của $\mathbb{P}$, bởi vì tập con của $\mathbb{P}$ chứa đa thức không, tổng của hai đa thức trong $\mathbb{P}_n$ cũng thuộc $\mathbb{P}_n$, và một tích vô hướng của một đa thức trong $\mathbb{P}_n$ cũng thuộc $\mathbb{P}_n$.

VÍ DỤ 8 Không gian véctơ $\mathbb{R}^2$ *không* là một không gian con của $\mathbb{R}^3$ vì $\mathbb{R}^2$ thậm chí không còn là một tập con của $\mathbb{R}^3$ (Các véctơ trong $\mathbb{R}^3$ có ba phần tử, trong khi đó trong $\mathbb{R}^2$ chỉ có hai). Tập

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} s \\ t \\ 0 \end{bmatrix} : s \text{ and } t \text{ are real} \right\}$$

là một tập con của $\mathbb{R}^3$ mà "nhìn trông" và "hoạt động" như $\mathbb{R}^2$, mặc dù nó phân biệt một các logic với $\mathbb{R}^2$ (Xem Hình 7). Hãy chỉ ra rằng H là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

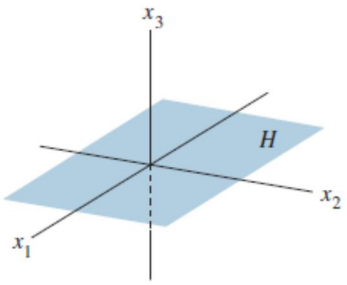


FIGURE 7
The x_1x_2-plane as a subspace of $\mathbb{R}^3$.

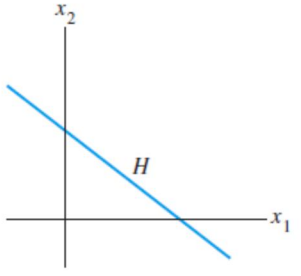


FIGURE 8
A line that is not a vector space.

GIẢI Véctơ không là thuộc H, và H là đóng với phép cộng véctơ và phép nhân vô hướng bởi vì những phép toán này trên các véctơ của H luôn cho những véctơ mà thành phần thứ ba là không (và vì thế thuộc H). Bởi vậy H là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

VÍ DỤ 9 Một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3 a_1x_1 + a_2x_2 + \cdots + a_nx_n = b$ *không* đi qua gốc tọa độ *không* là một không gian con của $\mathbb{R}^3$, vì mặt phẳng này không chứa véctơ không của $\mathbb{R}^3$. Tương tự, một đường thẳng *không* đi qua gốc tọa độ, như trong Hình 8, *không* là một không gian con của $\mathbb{R}^2$.

Không gian con Sinh bởi một Tập

Ví dụ tiếp theo minh họa cho một trong những cách thông thường nhất để mô tả một không gian con. Như trong Chương 1, thuật ngữ **tổ hợp tuyến tính** nói đến một tổng bất kỳ các tích vô hướng của các véctơ, và $\text{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$ ký hiệu tập tất cả các véctơ mà có thể viết được dưới dạng những tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p$.

VÍ DỤ 10 Cho $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ thuộc không gian véctơ V, gọi $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Chứng tỏ rằng H là một không gian con của V.

GIẢI Véctơ không là thuộc H, từ $0 = 0\mathbf{v}_1 + 0\mathbf{v}_2$. Để chỉ ra H đóng với phép cộng véctơ, lấy hai véctơ bất kỳ của H, giả sử

$$\mathbf{u} = s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2 \quad \text{and} \quad \mathbf{w} = t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2$$

Theo Tiên đề 2, 3 và 8 của không gian véctơ V,

$$\begin{aligned}\mathbf{u} + \mathbf{w} &= (s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2) + (t_1\mathbf{v}_1 + t_2\mathbf{v}_2)\\ &= (s_1 + t_1)\mathbf{v}_1 + (s_2 + t_2)\mathbf{v}_2\end{aligned}$$

Do đó $\mathbf{u} + \mathbf{w}$ thuộc H. Hơn nữa, nếu r là một vô hướng, thì theo Tiên đề 7 và 9,

$$r\mathbf{u} = r\left(s_1\mathbf{v}_1 + s_2\mathbf{v}_2\right) = \left(rs_1\right)\mathbf{v}_1 + \left(rs_2\right)\mathbf{v}_2$$

điều này chỉ ra rằng $r\mathbf{u}$ thuộc H là H đóng với phép nhân vô hướng. Bởi vậy H là một không gian con của V.

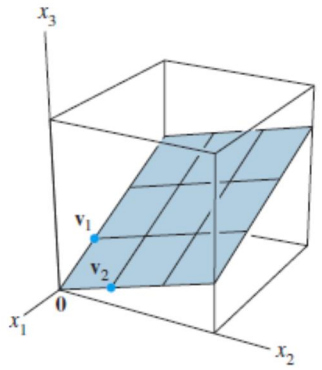


FIGURE 9
An example of a subspace.

Trong Mục 4.5, bạn sẽ thấy mọi không gian con khác không của $\mathbb{R}^3$, và khác với chính nó, hoặc là $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ với các véctơ độc lập tuyến tính $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ nào đó hoặc là $\text{Span}\{\mathbf{v}\}$ với $\mathbf{v} \neq 0$. Trong trường hợp đầu, không gian con đó là một mặt phẳng đi qua gốc; và trong trường hợp thứ hai, nó là một đường thẳng đi qua gốc (xem Hình 9). Việc lưu giữ những bức tranh hình học này trong đầu là có ích, thậm chí là với một không gian véctơ trừu tượng.

Lập luận trong Ví dụ 10 có thể tổng quát hóa một cách dễ dàng để chứng minh định lý sau.

ĐỊNH LÝ 1 Nếu $\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p$ thuộc không gian véctơ V, thì $\text{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$ là một không gian con của V.

Ta gọi $\text{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$ là **không gian con sinh bởi** $\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$. Với một không gian con H của V, một tập sinh của H là một tập $\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$ trong H sao cho $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1,\ldots,\mathbf{v}_p\}$.

Ví dụ tiếp theo chỉ ra cách sử dụng Định lý 1.

VÍ DỤ 11 Gọi H là tập tất cả các véctơ có dạng $\left(a-3b, b-a, a, b\right)$, trong đó a và b là những số bất kỳ. Nghĩa là, gọi $H = \left\{\left(a-3b, b-a, a, b\right) \mid a, b \in \mathbb{R}\right\}$. Chứng tỏ rằng H là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

GIẢI Viết các véctơ của H như các véctơ cột. Khi đó một véctơ bất kỳ thuộc H có dạng

$$\begin{bmatrix} a-3b \\ b-a \\ a \\ b \end{bmatrix} = a\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$\mathbf{v}_1$ $\mathbf{v}_2$

Tính toán này chỉ ra rằng $H = \text{Span}\left\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\right\}$, trong đó $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ là các véctơ đã được chỉ ra ở trên. Do vậy, H là một không gian con của $\mathbb{R}^4$ theo Định lý 1.

Ví dụ 11 minh họa cho một kỹ thuật hữu dụng về biểu diễn một không gian con H như là tập các tổ hợp tuyến tính của một họ nhỏ các véctơ nào đó. Nếu $H = \text{Span}\left\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\right\}$, chúng ta có thể nghĩ về các véctơ $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ trong tập sinh này như là "những phương tiện" để cho phép chúng ta nắm vững về không gian con H. Việc tính toán với vô hạn các véctơ trong H thường được thu gọn về các tính toán với một số hữu hạn các véctơ trong tập sinh này.

VÍ DỤ 12 Với (những) giá trị nào của h thì $\mathbf{y}$ sẽ thuộc không gian con của $\mathbb{R}^3$ sinh bởi $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3$ nếu

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 5 \\ -4 \\ -7 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad \mathbf{y} = \begin{bmatrix} -4 \\ 3 \\ h \end{bmatrix}$$

GIẢI Câu hỏi này là Bài tập thực hành 2 trong Mục 1.3, được viết ở đây với thuật ngữ *không gian con* thay vì $\text{Span}\left\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\right\}$. Lời giải ở đó chỉ ra rằng $\mathbf{y}$ thuộc $\text{Span}\left\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\right\}$ nếu và chỉ nếu $h = 5$. Bây giờ lời giải đó đáng để xem lại, cùng với các Bài tập 11-16 và 19-21 trong Mục 1.3.

Mặc dù nhiều không gian véctơ trong chương này sẽ là không gian con của $\mathbb{R}^n$, điều quan trọng là nhớ những gì mà lý thuyết trừu tượng cũng được áp dụng cho các không gian véctơ khác. Các không gian véctơ các hàm xuất hiện trong nhiều ứng dụng và chúng sẽ nhận được nhiều sự quan tâm về sau.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Chứng tỏ rằng tập H các điểm trong $\mathbb{R}^2$ có dạng $(3s, 2+5s)$ không là một không gian véctơ, bằng cách chỉ ra rằng nó không đóng với phép nhân với số (Tìm một véctơ thích hợp $\mathbf{u}$ thuộc H và một số t sao cho $t\mathbf{u}$ không thuộc H).
2. Cho $W = \text{Span}\left\{v_1, \ldots, v_p\right\}$, với $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p$ thuộc không gian véctơ V. Chứng tỏ rằng $\mathbf{v}_k, 1 \le k \le p$, là thuộc W. [Gợi ý: Đầu tiên viết một phương trình để chỉ ra rằng $\mathbf{v}_1$ là thuộc W. Sau đó điều chỉnh ký hiệu của bạn cho trường hợp tổng quát.]

4.2 KHÔNG GIAN KHÔNG, KHÔNG GIAN CỘT VÀ PHÉP BIẾN ĐỔI TUYẾN TÍNH

Trong các ứng dụng của đại số tuyến tính, các không gian con của $\mathbb{R}^n$ thường xuất hiện theo hai cách: (1) như là tập tất cả các nghiệm của một hệ phương trình tuyến tính thuần nhất hoặc (2) như là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của một họ véctơ xác định. Trong mục này, chúng ta so sánh và đối chiếu hai mô tả này của các không gian con, cho phép chúng ta thực hành việc sử dụng khái niệm về các không gian con. Thực tế, như bạn sẽ khám phá ngay sau đây, chúng ta đã làm việc với các không gian con suốt từ Mục 1.3. Đặc trưng mới ở đay là thuật ngữ. Mục này bao gồm sự thảo luận về hạt nhân và ảnh của một ánh xạ tuyến tính.

Không gian không của một ma trận

Cho hệ phương trình tuyến tính sau:

$$\begin{aligned} x_1 - 3x_2 - 2x_3 &= 0 \\ -5x_1 + 9x_2 + x_3 &= 0 \end{aligned} \qquad (1)$$

Ở dạng ma trận, hệ phương trình được viết lại thành $A\mathbf{x} = 0$, với

$$A = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \qquad (2)$$

Nhắc lại rằng, tập tất cả các **x** thỏa mãn (1) được gọi là **tập nghiệm** của hệ (1). Thông thường, việc liên hệ trực tiếp tập này với ma trận A và phương trình $A\mathbf{x} = 0$ là thuận tiện. Chúng ta gọi tập các **x** thỏa mãn $A\mathbf{x} = 0$ là **không gian không** của ma trận A.

ĐỊNH NGHĨA **Không gian không** của một ma trận $m \times n$ A, được viết là Nul$A$, là tập các nghiệm của phương trình thuần nhất $A\mathbf{x} = 0$. Về mặt tập hợp,

$$\text{Nul } A = \{\mathbf{x} \mid \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n, A\mathbf{x} = 0\}.$$

Một mô tả năng động hơn của Nul$A$ là tập các **x** thuộc $\mathbb{R}^n$ có ảnh là véctơ không của $\mathbb{R}^m$ qua ánh xạ tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ (xem Hình 1).

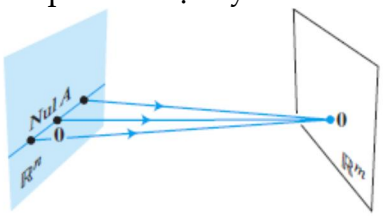


FIGURE 1

VÍ DỤ 1 Cho A là ma trận trong (2) ở trên, và $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix}$. Xác định xem **u** có thuộc không gian không của A hay không.

GIẢI Để kiểm tra **u** có thỏa mãn $A\mathbf{u} = 0$, tính toán đơn giản

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 1 & -3 & -2 \\ -5 & 9 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 - 9 + 4 \\ -25 + 27 - 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Do đó **u** thuộc Nul$A$.

Thuật ngữ *không gian* trong *không gian không* là thích hợp vì không gian không của một ma trận là một không gian véctơ, như được chỉ ra trong định lý tiếp theo.

ĐỊNH LÝ 2 Không gian không của một ma trận A là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Một cách tương đương, tập tất cả các nghiệm của hệ $A\mathbf{x} = 0$ của m phương trình tuyến tính thuần nhất n ẩn là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.

VÍ DỤ 2 Cho H là tập tất cả các vécto trong $\mathbb{R}^4$ có các tọa độ của nó a, b, c, d thỏa mãn các phương trình $a - b + 5c = d$ và $c - a = b$. Hãy chứng tỏ H là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

GIẢI Sắp xếp lại các phương trình để mô tả các phần tử của H, và chú ý rằng H là tập các nghiệm của các phương trình tuyến tính thuần nhất:

$$\begin{aligned} a - 2b + 5c - d &= 0 \\ -a - b + c &= 0 \end{aligned}$$

Theo Định lý 2, H là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

Điều quan trọng là các phương trình tuyến tính xác định H là thuần nhất. Ngược lại, tập tất cả các nghiệm sẽ không xác định một không gian con (vì vécto không không là một nghiệm của hệ phương trình không thuần nhất). Cũng vậy, trong một số trường hợp, tập các nghiệm có thể rỗng.

Một định nghĩa ẩn của Nul*A*

Không có một quan hệ tầm thường nào giữa các vécto của Nul$A$ là các phần tử của A. Ta nói rằng Nul$A$ được xác định *ẩn*, vì nó được định nghĩa bởi một điều kiện phải được kiểm tra. Không một sự liệt kê hay mô tả ẩn nào của các phần tử của Nul$A$ được đưa ra. Tuy nhiên, việc *giải* phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ dẫn tới việc đưa ra một mô tả *ẩn* của Nul$A$. Ví dụ tiếp theo nhắc lại thủ tục ở Mục 1.5.

VÍ DỤ 3 Tìm tập sinh của không gian không của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

GIẢI Bước thứ nhất là tìm nghiệm tổng quát của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ theo các biến tự do. Rút gọn hàng ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ về dạng bậc thang rút gọn để viết các ẩn cơ bản theo các ẩn tự do:

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \qquad \begin{aligned} x_1 - 2x_2 - x_4 + 3x_5 &= 0 \\ x_3 + 2x_4 - 2x_5 &= 0 \\ 0 &= 0 \end{aligned}$$

Nghiệm cơ bản là $x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5, x_3 = -2x_4 + 2x_5$, với x_2, x_4 và x_5 là tự do. Tiếp theo, phân tích vécto nghiệm cơ bản thành tổ hợp tuyến tính của các vécto với *trọng số là các ẩn tự do*. Nghĩa là,

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$= x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w} \qquad (3)$$

Mọi tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{u}$, $\mathbf{v}$, và $\mathbf{w}$ là một phần tử của Nul$A$. Do đó, $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ làmột tập sinh của Nul$A$.

Hai chi tiết được làm từ nghiệm của Ví dụ 3 áp dụng được với tất cả các bài toán dạng này khi Nul$A$ chứa các véctơ khác không. Chúng ta sẽ sử dụng các sự kiện này sau.

1. Tập sinh cho bởi phương pháp trong Ví dụ 3 tự động độc lập tuyến tính vì các ẩn tự do là các trọng số của các véctơ của hệ sinh. Chẳng hạn, hãy nhìn vào các phần tử thứ 2, thứ 3 và thứ 5 trong véctơ nghiệm (3) và chú ý rằng $x_2\mathbf{u} + x_4\mathbf{v} + x_5\mathbf{w}$ có thể là **0** chỉ nếu các trọng số x_2, x_4 và x_5 đồng thời bằng không.

2. Khi Nul$A$ chứa các véctơ khác không, số các véctơ trong tập sinh của Nul$A$ bằng với số các ẩn tự do trong phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$.

Không gian cột của một ma trận

Một không gian quan trọng khác kết hợp với một ma trận là không gian các cột của nó. Không như các không gian không, không gian cột được xác định tường minh theo các tổ hợp tuyến tính.

ĐỊNH NGHĨA **Không gian cột** của một ma trận A cỡ $m \times n$, được viết là Col$A$, là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của các cột của A. Nếu $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$, thì

$\text{Col } A = \text{Span}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$.

Từ $\text{Span}\{\mathbf{a}_1, \ldots, \mathbf{a}_n\}$ là một không gian con, theo Định lý 1, định lý tiếp theo được suy ra từ định nghĩa của Col$A$ và việc các cột của A là thuộc $\mathbb{R}^m$.

ĐỊNH LÝ 3 Không gian cột của A là một không gian con của $\mathbb{R}^m$.

Chú ý rằng một véctơ đặc trưng của Col$A$ có thể được viết như $A\mathbf{x}$ với $\mathbf{x}$ nào đó vì $A\mathbf{x}$ chính là một tổ hợp tuyến tính của các cột của A. Nghĩa là,

$$\text{Col } A = \{\mathbf{b} : \mathbf{b} = A\mathbf{x} \text{ for some } \mathbf{x} \text{ in } \mathbb{R}^n\}$$

Khái niệm $A\mathbf{x}$ về các véctơ trong Col$A$ cũng chỉ ra rằng Col$A$ là *tập giá trị* của phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$. Chúng ta sẽ trở lại với quan điểm này ở cuối mục này.

VÍ DỤ 4 Tìm một ma trận A sao cho $W = \text{Col } A$.

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} 6a - b \\ a + b \\ -7a \end{bmatrix} : a, b \text{ in } \mathbb{R} \right\}$$

GIẢI Trước hết, viết W như là tập các tổ hợp tuyến tính.

$$W = \left\{ a\begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix} + b\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} : a, b \text{ in } \mathbb{R} \right\} = \text{Span}\left\{ \begin{bmatrix} 6 \\ 1 \\ -7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \right\}$$

Thứ hai, sử dụng các véctơ trong tập sinh như các cột của A. Đặt $A = \begin{bmatrix} 6 & -1 \\ 1 & 1 \\ -7 & 0 \end{bmatrix}$. Khi đó $W = \text{Col } A$ như yêu cầu.

Nhắc lại từ Định lý 4 trong Mục 1.4 là các cột của A sinh ra $\mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có một nghiệm với mọi $\mathbf{b}$. Chúng ta có thể phát biểu lại sự kiện này như sau:

Không gian cột của một ma trận A cỡ $m \times n$ là $\mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có một nghiệm với mọi $\mathbf{b}$ thuộc $\mathbb{R}^m$.

Tương phản giữa Nul*A* và Col*A*

Một cách tự nhiên là ta muốn biết là không gian không và không gian cột của một ma trận có quan hệ với nhau. Thực tế, hai không gian là hoàn toàn không giống nhau, như các Ví dụ 5-7 sẽ chỉ ra. Tuy vậy, một sự liên hệ ngạc nhiên giữa không gian không và không gian cột sẽ xuất hiện trong Mục 4.6, sau khi lý thuyết thêm vào có hiệu lực.

VÍ DỤ 5 Cho

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix}$$

a. Nếu không gian cột của A là một không gian con của $\mathbb{R}^k$, k là bao nhiêu?

b. Nếu không gian không của A là một không gian con của $\mathbb{R}^k$, k là bao nhiêu?

GIẢI

a. Các cột của A mỗi cột có ba phần tử, vì thế Col$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^k$, với k bằng 3.

b. Một véctơ $\mathbf{x}$ sao cho $A\mathbf{x}$ được xác định phải có bốn phần tử, do đó Nul$A$ là một không gian con của của $\mathbb{R}^k$, với k bằng 4.

Khi một ma trận là không vuông, như trong Ví dụ 5, các véctơ của Nul$A$ và Col$A$ ở các "hành tinh" khác hoàn toàn. Ví dụ, không tổ hợp tuyến tính của các véctơ nào trong $\mathbb{R}^3$ có thể tạo thành một véctơ trong $\mathbb{R}^4$. Khi A vuông, Nul$A$ và Col$A$ chứa véctơ không thông thường, và trong những trường hợp đặc biệt một số véctơ khác không thuộc cả Nul$A$ và Col$A$.

VÍ DỤ 6 Với A như trong Ví dụ 5, tìm một véctơ khác không của Col$A$ và một véctơ khác không của Nul$A$.

GIẢI Dễ dàng để tìm một véctơ thuộc Col$A$. Bất kỳ cột nào của A cũng có thể được, chẳng hạn, $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Để tìm một véctơ khác không của Nul$A$, rút gọn ma trận bổ sung $\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$ và nhận được

$$\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 9 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

Như vậy, nếu $\mathbf{x}$ thỏa mãn $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, thì $x_1 = -9x_3, x_2 = 5x_3, x_4 = 0$ và x_3 là tự do. Cho một giá trị khác không của x_3, chẳng hạn $x_3 = 1$, ta nhận được một véctơ của Nul$A$, đó là $\mathbf{x} = (-9, 5, 1, 0)$.

VÍ DỤ 7 Với A như trong Ví dụ 5, đặt $\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 3 \end{bmatrix}$.

a. Xác định xem $\mathbf{u}$ có thuộc Nul$A$ hay không. $\mathbf{u}$ có thể thuộc Col$A$?

b. Xác định xem $\mathbf{v}$ có thuộc Col$A$ hay không. $\mathbf{v}$ có thể thuộc Nul$A$?

GIẢI

a. Một mô tả tường minh của Nul$A$ là không cần thiết ở đây. Tính toán đơn giản tích $A\mathbf{u}$

$$A\mathbf{u} = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 \\ -2 & -5 & 7 & 3 \\ 3 & 7 & -8 & 6 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ -2 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 3 \end{bmatrix} \neq \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Rõ ràng, **u** không là một nghiệm của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, vì thế **u** không thuộc Nul$A$. Cũng vậy, với bốn phần tử, **u** không thể thuộc Col$A$, do Col$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

b. Rút gọn $\begin{bmatrix} A & \mathbf{v} \end{bmatrix}$ về một dạng bậc thang.

$$[A \quad \mathbf{v}] = \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ -2 & -5 & 7 & 3 & -1 \\ 3 & 7 & -8 & 6 & 3 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 2 & 4 & -2 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & -5 & -4 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 17 & 1 \end{bmatrix}$$

Từ điểm này, rõ ràng rằng phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ là tương thích, do đó **v** thuộc Col$A$. Với chỉ ba phần tử, **v** không thể thuộc Nul$A$, do Nul$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^4$.

Bảng dưới đây tổng kết những gì mà chúng ta đã học về Nul$A$ và Col$A$. Phát biểu 8 là một phát biểu lại của Định lý 11 và 12(a) của Mục 1.9.

	Nul$A$		Col$A$
1	Là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.	1	Là một không gian con của $\mathbb{R}^n$.
2	Được xác định ẩn, nghĩa là, bạn chỉ được cho một điều kiện ($A\mathbf{x} = \mathbf{0}$) mà các véctơ thuộc Nul$A$ phải thỏa mãn.	2	Được xác định tường minh, nghĩa là, bạn được chỉ ra cách xây dựng các véctơ của Col$A$.
3	Mất thời gian để tìm các véctơ trong Nul$A$. Yêu cầu phải sử dụng các phép biến đổi hàng trên $\begin{bmatrix} A & \mathbf{0} \end{bmatrix}$.	3	Dễ để tìm các véctơ trong Col$A$. Các cột của A hiện rõ; các dạng khác được cấu tạo từ chúng.
4	Không có một sự liên hệ giữa Nul$A$ và các phần tử của A.	4	Có một sự liên hệ rõ ràng giữa Col$A$ và các phần tử của A, từ mỗi cột của A là một phần tử của Col$A$.
5	Một véctơ đặc trưng của Nul$A$ có tính chất $A\mathbf{v} = \mathbf{0}$.	5	Một véctơ đặc trưng của Col$A$ có tính chất là phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ tương thích.
6	Cho một véctơ **v** cụ thể, dễ dàng có thể nói rằng **v** có thuộc Nul$A$ hay không. Chỉ cần tính $A\mathbf{v}$.	6	Cho một véctơ cụ thể **v**, có thể mất thời gian để nói rằng **v** có thuộc Col$A$ hay không. Các phép biến đổi hàng trên $\begin{bmatrix} A & \mathbf{v} \end{bmatrix}$ được cần đến.
7	$\text{Nul}\, A = \{\mathbf{0}\}$ nếu và chỉ nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ chỉ có nghiệm tầm thường.	7	$\text{Col}\, A = \mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm với mọi **b** thuộc $\mathbb{R}^m$.
8	$\text{Nul}\, A = \{\mathbf{0}\}$ nếu và chỉ nếu phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là một-một.	8	$\text{Col}\, A = \mathbb{R}^m$ nếu và chỉ nếu phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$ là từ $\mathbb{R}^n$ *lên* $\mathbb{R}^m$.

Hạt nhân và Ảnh của một Phép biến đổi tuyến tính

Các không gian con các không gian véctơ khác $\mathbb{R}^n$ thường được mô tả dưới dạng một ánh xạ tuyến tính kèm theo một ma trận. Để chính xác, chúng ta sẽ tổng quát hóa khái niệm được đưa ra trong mục 1.8.

ĐỊNH NGHĨA Một **phép biến đổi tuyến tính** T từ một không gian véctơ V vào không gian véctơ W là một quy tắc đặt tương ứng mỗi véctơ **x** thuộc V một véctơ duy nhất $T(\mathbf{x})$ thuộc W, thỏa mãn

(i) $T(\mathbf{u} + \mathbf{v}) = T(\mathbf{u}) + T(\mathbf{v})$ với mọi **u**, **v** thuộc V.

(ii) $T(\lambda\mathbf{u}) = \lambda T(\mathbf{u})$ với mọi **u** thuộc V và mọi vô hướng λ.

Nhân (hoặc không gian không) của một ánh xạ T như vậy là tập tất cả các u thuộc V sao cho $T(\mathbf{u}) = \mathbf{0}$ (là vécto không trong *W*. **Ảnh** của T là tập tất cả các vécto trong *W* có dạng $T(\mathbf{x})$ với **x** nào đó thuộc *V*. Nếu T xảy ra như một phép biến đổi ma trận, chẳng hạn $T(\mathbf{x}) = A\mathbf{x}$ với một ma trận *A* nào đó, thì nhân và ảnh của T chính là không gian không và không gian cột của *A*, như đã được định nghĩa trước đây.

Không khó khăn để chỉ ra rằng nhân của T là một không gian con của *V*. Phép chứng minh về bản chất giống như đã làm cho Định lý 2. Cũng vậy, ảnh của T là một không gian con của *W*. Xem Hình 2 và Bài tập 30.

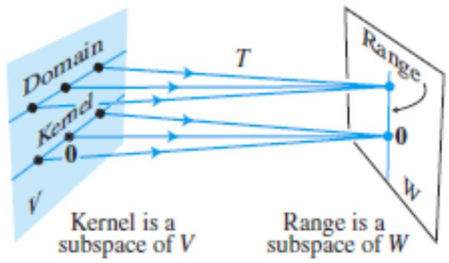


FIGURE 2 Subspaces associated with a linear transformation.

Trong ứng dụng, một không gian con thường xuất hiện hoặc như là nhân hoặc là ảnh của một phép biến đổi tuyến tính thích hợp. Chẳng hạn, tập tất cả các nghiệm của một hệ phương trình vi phân tuyến tính chính là nhân của một phép biến đổi tuyến tính. Một cách đặc trưng là, một phép biến đổi tuyến tính như thế được mô tả dưới dạng một hay nhiều đạo hàm của một hàm. Giải thích điều này một các chi tiết sẽ làm cho ta đi xa khỏi hướng này. Vì thế chúng tôi chỉ đưa ra hai ví dụ. Cái thứ nhất giải thích tại sao phép toán lấy đạo hàm là một phép biến đổi tuyến tính.

VÍ DỤ 8 (cần tính toán) Cho V là không gian vécto các hàm thực *f* xác định trên đoạn $[a, b]$ với tính chất là chúng khả vi và đạo hàm của chúng liên tục trên $[a, b]$. Gọi *W* là không gian vécto $C[a, b]$ các hàm liên tục trên đoạn $[a, b]$, và $D : V \to W$ là phép biến đổi mà biến *f* trong *V* thành đạo hàm của nó f'. Trong tính toán, hai quy tắc đạo hàm cơ bản là

$D(f + g) = D(f) + D(g)$ và $D(\lambda f) = \lambda D(f)$.

Nghĩa là *D* là một phép biến đổi tuyến tính. Có thể chỉ ra rằng nhân của *D* là tập tất cả các hàm hằng trên $[a, b]$ và ảnh của *D* là tập *W* các hàm liên tục trên $[a, b]$.

VÍ DỤ 9 (cần tính toán) Phương trình vi phân

$$y'' + \omega^2 y = 0 \qquad (4)$$

với ω là một hằng số, được sử dụng để mô tả sự đa dạng của các hệ vật lý, chẳng hạn như sự dao động của một lò xo bị nén, sự chuyển động của con lắc đơn, và điện áp trong một mạch điện có điện cảm-điện dung. Tập các nghiệm của (4) chính xác là nhân của phép biến đổi tuyến tính biến một hàm $y = f(t)$ thành hàm $f''(t) + \omega f(t)$. Tìm một mô tả tường minh của không gian vécto này là một bài toán trong phương trình vi phân. Tập nghiệm trở thành không gian được mô tả trong Bài tập 19 của Mục 4.1.

BÀI TẬP THỰC HÀNH

1. Cho

$$W = \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} : a - 3b - c = 0 \right\}..$$

Hãy chỉ ra bằng hai cách rằng W là một không gian con của $\mathbb{R}^3$.

2. Cho

$$A = \begin{bmatrix} 7 & -3 & 5 \\ -4 & 1 & -5 \\ -5 & 2 & -4 \end{bmatrix}, \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix}, \text{and } \mathbf{w} = \begin{bmatrix} 7 \\ 6 \\ -3 \end{bmatrix}.$$

Giả sử bạn biết rằng các phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{v}$ và $A\mathbf{x} = \mathbf{w}$ đều có nghiệm. Bạn có thể nói gì về phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{v} + \mathbf{w}$?

4.3 ĐỘC LẬP TUYẾN TÍNH, CƠ SỞ

Trong mục này chúng ta nhận dạng và nghiên cứu các tập con mà sinh ra một không gian véctơ V hoặc một không gian con H một cách hiệu quả có thể. Ý tưởng chính là sự độc lập tuyến tính đã được định nghĩa trên $\mathbb{R}^n$.

Một tập có chỉ số các véctơ $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ trong V được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu phương trình vectơ

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + \cdots + c_p\mathbf{v}_p = \mathbf{0} \qquad (1)$$

chỉ có nghiệm tầm thường $c_1 = c_2 = \cdots = c_p = 0$.

Tập $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu (1) có nghiệm không tầm thường, nghĩa là, nếu có các trọng số, $c_1, \ldots, c_p$, *không đồng thời bằng không*, sao cho (1) được thỏa mãn. Trong trường hợp đó, (1) được gọi là **quan hệ phụ thuộc tuyến tính** giữa $c_1, \ldots, c_p$.

Cũng như trong $\mathbb{R}^n$, một tập chứa một véctơ $\mathbf{v}$ là độc lập tuyến tính nếu và chỉ nếu $\mathbf{v} \neq 0$. Cũng vậy, một tập hai véctơ là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu một trong các véctơ này là một bội của véctơ kia. Và một tập bất kỳ chứa véctơ không là phụ thuộc tuyến tính. Định lý sau đây có phép chứng minh tương tự như Định lý 7 trong mục 1.7.

ĐỊNH LÝ 4 Một tập có chỉ số các véctơ $\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ của hai hay nhiều véctơ, với $\mathbf{v}_1 \neq 0$, là phụ thuộc tuyến tính nếu và chỉ nếu một $\mathbf{v}_j (j \geq 1)$ là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ trước đó $\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_{j-1}$.

Sự khác nhau chính giữa sự phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{R}^n$ và trong không gian véctơ tổng quát là khi các véctơ không là các bộ n số, phương trình thuần nhất (1) thường không

viết được dưới dạng một hệ n phương trình tuyến tính. Nghĩa là, các véctơ không thể được làm từ các cột của một ma trận A để nghiên cứu phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Chúng ta phải dựa vào bao gồm cả định nghĩa của sự phụ thuộc tuyến tính và cả Định lý 4.

VÍ DỤ 1 Cho $\mathbf{p}_1(t) = 1, \mathbf{p}_2(t) = t,$ và $\mathbf{p}_3(t) = 4 - t$. Khi đó $\{\mathbf{p}_1, \mathbf{p}_2, \mathbf{p}_3\}$ là phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{P}$ vì $\mathbf{p}_3 = 4\mathbf{p}_1 - \mathbf{p}_2$.

VÍ DỤ 2 Tập $\{\sin t, \cos t\}$ là độc lập tuyến tính trong $C[0,1]$, không gian các hàm liên tục trên $[0,\mathbf{1}]$ vì $\sin t$ và $\cos t$ không là bội của nhau *như các véctơ trong* $C[0,1]$. Nghĩa là, không tồn tại một vô hướng λ nào sao cho $\cos t = \lambda \sin t$ với mọi t thuộc $[0,\mathbf{1}]$ (hãy nhìn vào đồ thị của $\sin t$ và $\cos t$). Tuy nhiên, $\{\sin t \cos t, \sin 2t\}$ là phụ thuộc tuyến tính vì đồng nhất $\sin 2t = 2 \sin t \cos t$ với mọi t.

ĐỊNH NGHĨA Cho H là một không gian con của một không gian véctơ V. Một tập có chỉ số các véctơ $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ trong V là một **cơ sở** của H nếu

(i) $\mathcal{B}$ là một tập độc lập tuyến tính, và

(ii) Không gian con được sinh bởi $\mathcal{B}$ đồng nhất với H; nghĩa là,

$H = \text{Span}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$.

Định nghĩa này của một cơ sở áp dụng được cho trường hợp $H = V$, vì bất kỳ một không gian véctơ nào cũng là một không gian con của chính nó. Vì thế một cơ sở của V là một tập độc lập tuyến tính mà sinh ra V. Để ý rằng khi $H \neq V$, điều kiện (ii) bao gồm yêu cầu rằng mỗi một véctơ $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$ phải thuộc vào H, vì $\text{Span}\{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ chứa $\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p$, như đã chỉ ra trong Mục 4.1.

VÍ DỤ 3 Cho A là một ma trận khả nghịch $n \times n$, chẳng hạn, $A = [\mathbf{a}_1 \quad \cdots \quad \mathbf{a}_n]$. Khi đó các cột của A tạo ra một cơ sở của $\mathbb{R}^n$ vì chúng độc lập tuyến tính và chúng sinh ra $\mathbb{R}^n$, theo Định lý ma trận khả nghịch.

VÍ DỤ 4 Cho $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ là các cột của ma trận đơn vị $n \times n$, I_n. Nghĩa là,

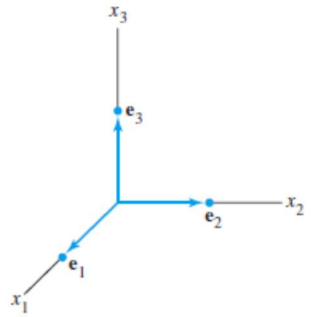


FIGURE 1
The standard basis for $\mathbb{R}^3$.

$$\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \ldots, \quad \mathbf{e}_n = \begin{bmatrix} 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Tập $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ được gọi là **cơ sở chính tắc** của $\mathbb{R}^n$ (Hình 1).

VÍ DỤ 5 Cho

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -6 \end{bmatrix}, \ \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -4 \\ 1 \\ 7 \end{bmatrix}, \text{ and } \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 5 \end{bmatrix}.$$

Chứng tỏ rằng $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ là một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

GIẢI Do có đúng ba vécto ở đây trong $\mathbb{R}^3$, chúng ta có thể sử dụng một số phương pháp để xác định xem ma trận $A = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \mathbf{v}_2 & \mathbf{v}_3 \end{bmatrix}$ có khả nghịch hay không. Chẳng hạn, hai phép biến đổi thay thế hàng cho thấy A có ba vị trí cơ sở. Do đó A là khả nghịch. Như trong Ví dụ 3, các cột của A cho một cơ sở của $\mathbb{R}^3$.

VÍ DỤ 6 Cho $S = \{1, t, t^2, \ldots, t^n\}$. Chứng tỏ rằng S là một cơ sở của $\mathbb{P}_n$. Cơ sở này được gọi là **cơ sở chính tắc** của $\mathbb{P}_n$.

GIẢI Hiển nhiên S sinh ra $\mathbb{P}_n$. Để chỉ ra S là độc lập tuyến tính, giả sử rằng $c_0, \ldots, c_n$ thỏa mãn

$$c_0 \cdot 1 + c_1 t + c_2 t^2 + \cdots + c_n t^n = \mathbf{0}(t) \qquad (2)$$

Sự bằng nhau này có nghĩa là đa thức ở phía trái có cùng giá trị như đa thức không ở vế phải. Một định lý cơ bản của đại số phát biểu rằng chỉ đa thức trong $\mathbb{P}_n$ có nhiều hơn n nghiệm là một đa thức không. Nghĩa là, phương trình (2) đúng với mọi t chỉ nếu $c_0 = \cdots = c_n = 0$. Điều này chứng minh rằng S độc lập tuyến tính và do đó là một cơ sở của $\mathbb{P}_n$. Xem Hình 2.

Các vấn đề liên quan đến sự độc lập tuyến tính và tập sinh của $\mathbb{P}_n$ được xử lý tốt nhất bởi một kỹ thuật được thảo luận trong Mục 4.4.

Định lý về Hệ sinh

Như chúng ta sẽ thấy, một cơ sở là tập sinh "hiệu quả" mà không chứa những vécto không cần thiết. Thực tế, một cơ sở có thể được cấu tạo từ một tập sinh bằng cách bỏ đi những vécto thừa.

VÍ DỤ 7 Cho

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ -1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 16 \\ -5 \end{bmatrix}, \quad \text{and} \quad H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}.$$

Chú ý rằng $\mathbf{v}_3 = 5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, và chỉ ra rằng $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\} = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Sau đó tìm một cơ sở của không gian con H.

GIẢI Mọi vécto trong $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ thuộc vào H vì

$$c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + 0\mathbf{v}_3$$

Bây giờ lấy một vécto $\mathbf{x}$ bất kỳ thuộc H, chẳng hạn, $\mathbf{x} = c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3\mathbf{v}_3$. Từ $\mathbf{v}_3 = 5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2$, chúng ta có thể thay thế

$$\begin{aligned}\mathbf{x} &= c_1\mathbf{v}_1 + c_2\mathbf{v}_2 + c_3(5\mathbf{v}_1 + 3\mathbf{v}_2)\\ &= (c_1 + 5c_3)\mathbf{v}_1 + (c_2 + 3c_3)\mathbf{v}_2\end{aligned}$$

Do vậy, $\mathbf{x}$ thuộc $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, do đó mọi vécto thuộc H cũng thuộc và $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Chúng ta khẳng định rằng H và $\text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ thực sự cùng là một tập vécto. Nó cho thấy rằng $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ là một cơ sở của H từ $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ rõ ràng là một tập độc lập tuyến tính.

Định lý tiếp theo tổng quát hóa Ví dụ 7.

ĐỊNH LÝ (Định lý về tập sinh)

Cho $S = \{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$ là một tập trong V, và cho $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \ldots, \mathbf{v}_p\}$.

a. Nếu một trong các vécto thuộc S, chẳng hạn $\mathbf{v}_k$, là một tổ hợp tuyến tính của các vécto còn lại trong S, khi đó tập tạo thành từ S bằng cách loại bỏ $\mathbf{v}_k$ vẫn còn là một hệ sinh của H.

b. Nếu $H \neq \{\mathbf{0}\}$, một tập con nào đó của S là một cơ sở của H.

Cơ sở của Nul*A* và Col*A*

Chúng ta đã biết cách để tìm các vécto sinh ra không gian không của một ma trận. Thảo luận trong Mục 4.2 chỉ ra rằng phương pháp của chúng ta luôn cho một tập độc lập tuyến tính khi Nul$A$ có chứa các vécto không. Vì thế, trong trường hợp này, phương pháp đó cho một *cơ sở* của Nul$A$.

Hai ví dụ tiếp theo đây mô tả một thuật giải đơn giản để tìm một cơ sở của không gian cột.

VÍ DỤ 8 Tìm một cơ sở của Col$B$, trong đó

$$B = \begin{bmatrix}\mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_5\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1 & 4 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$$

GIẢI Mỗi cột không là cột cơ sở của B là một tổ hợp tuyến tính của các cột cở sở. Thực tế, $\mathbf{b}_2 = 4\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_4 = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3$. Theo Định lý về tập sinh, chúng ta có thể loại bỏ $\mathbf{b}_2$ và $\mathbf{b}_4$, và $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ vẫn sinh ra Col$B$. Đặt

$$S = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_3, \mathbf{b}_5\} = \left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}0\\0\\1\\0\end{bmatrix}\right\}$$

Từ $\mathbf{b}_1 \neq 0$ và không vécto nào trong S là một tổ hợp tuyến tính của các vécto trước đó, S là độc lập tuyến tính (theo Định lý 4). Do đó S là một cơ sở của Col$B$.

Với những ma trận A mà không ở dạng bậc thang rút gọn thì sao? Nhắc lại rằng bất ký một quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa các cột của A có thể được biểu diễn dưới dạng $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, với $\mathbf{x}$ là một cột các trọng số. (Nếu các cột nào đó không liên quan trong một quan

hệ phụ thuộc cụ thể thì các trọng số của chúng bằng không.) Khi A được rút gọn về ma trận B, các cột của B thường khác hoàn toàn với các cột của A. Tuy nhiên, các phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ và $B\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có đúng cùng tập nghiệm. Nếu $A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \cdots & \mathbf{a}_n \end{bmatrix}$ và $B = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}$, thì các phương trình véctơ

$$x_1\mathbf{a}_1 + \cdots + x_n\mathbf{a}_n = \mathbf{0} \quad \text{and} \quad x_1\mathbf{b}_1 + \cdots + x_n\mathbf{b}_n = \mathbf{0}$$

cũng có cùng tập nghiệm. Nghĩa là, các cột của A chính xác là có cùng các quan hệ phụ thuộc tuyến tính như các cột của B.

VÍ DỤ 9 Có thể chỉ ra rằng ma trận

$$A = \begin{bmatrix} \mathbf{a}_1 & \mathbf{a}_2 & \cdots & \mathbf{a}_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 0 & 2 & -1 \\ 3 & 12 & 1 & 5 & 5 \\ 2 & 8 & 1 & 3 & 2 \\ 5 & 20 & 2 & 8 & 8 \end{bmatrix}$$

là tương đương hàng với ma trận B trong Ví dụ 8. Tìm một cơ sở của Col$A$.

GIẢI Trong Ví dụ 8 chúng ta đã thấy rằng

$\mathbf{b}_2 = 4\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_4 = 2\mathbf{b}_1 - \mathbf{b}_3$.

vì thế chúng ta có thể mong rằng

$\mathbf{a}_2 = 4\mathbf{a}_1$ và $\mathbf{a}_4 = 2\mathbf{a}_1 - \mathbf{a}_3$.

Kiểm tra điều đó, nó đúng là như vậy! Bởi thế chúng ta có thể bỏ $\mathbf{a}_2$ và $\mathbf{a}_4$ khi chọn một tập sinh cực tiểu của Col$A$. Thực tế, $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ phải là độc lập tuyến tính vì bất kỳ một quan hệ phụ thuộc tuyến tính nào giữa $\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5$ sẽ dẫn đến một quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5$. Nhưng chúng ta biết $\{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_5\}$ là một tập độc lập tuyến tính. Do đó $\{\mathbf{a}_1, \mathbf{a}_2, \mathbf{a}_5\}$ là một cơ sở của Col$A$. Các cột mà chúng ta đã sử dụng cho cơ sở này là các cột cơ sở của A.

Ví dụ 8 và 9 minh họa cho sự kiện có ích sau đây.

ĐỊNH LÝ 6 Các cột cơ sở của một ma trận A là một cơ sở của Col$A$.

Chú ý: Các cột cơ sở của một ma trận A là rõ ràng chỉ khi A đã được rút gọn về dạng bậc thang. Nhưng, hãy cẩn thận với việc sử dụng *chính các cột cơ sở của A* làm cơ sở của Col$A$. Các phép biến đổi hàng có thể thay đổi không gian cột của một ma trận. Các cột của một dạng bậc thang B của A thường không thuộc không gian cột của A. Chẳng hạn, các cột của ma trận B trong Ví dụ 8 tất cả đều là không ở các phần tử cuối, vì thế chúng không thể sinh ra không gian cột của ma trận A trong Ví dụ 9.

Hai cách nhìn của một cơ sở

Khi Định lý về tập sinh được sử dụng, việc xóa đi các véctơ từ một hệ sinh phải dừng khi tập trở thành độc lập tuyến tính. Nếu thêm một véctơ bị bỏ đi, nó sẽ không là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ còn lại, và do đó tập nhỏ hơn đó sẽ không còn sinh ra V nữa. Bởi vậy một cơ sở là một tập sinh nhỏ nhất có thể.

Một có sở cũng là một tập độc lập tuyến tính lớn nhất có thể. Nếu S là một cơ sở của V, và nếu S được bổ sung một véctơ, chẳng hạn $\mathbf{w}$ từ V, thì tập mới không thể độc lập tuyến tính, vì S sinh ra V, và $\mathbf{w}$ do đó là một tổ hợp tuyến tính của các phần tử của S.

VÍ DỤ 10 Ba tập sau đây trong $\mathbb{R}^3$ chỉ ra cách mà một tập độc lập tuyến tính có thể mở rộng tới một cơ sở và sự mở rộng thêm phá hủy tính độc lập tuyến tính của một tập như thế nào. Cũng vậy, một tập sinh có thể được rút lại thành một cơ sở, nhưng sự co rút hơn phá hủy tính chất sinh của tập.

$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}\right\}$ Linearly independent but does not span $\mathbb{R}^3$

$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}\right\}$ A basis for $\mathbb{R}^3$

$\left\{\begin{bmatrix}1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}2\\3\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}4\\5\\6\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}7\\8\\9\end{bmatrix}\right\}$ Spans $\mathbb{R}^3$ but is linearly dependent ■

4.4 HỆ TỌA ĐỘ

Một lý do quan trọng của việc chỉ rõ một cơ sở cho một không gian véctơ V là để lợi dụng một "hệ tọa độ" trên V. Mục này sẽ chỉ ra rằng nếu $\mathcal{B}$ chứa n véctơ, thì hệ tọa độ sẽ làm cho V giống như $\mathbb{R}^n$. Nếu V chính là $\mathbb{R}^n$, thì $\mathcal{B}$ sẽ xác định một hệ tọa độ mà cho một "cách nhìn" mới về V.

Sự tồn tại của các hệ tọa độ dựa vào kết quả cơ bản sau đây.

ĐỊNH LÝ 7 (Định lý biểu diễn duy nhất) Cho $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của không gian véctơ V. Khi đó với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc V, tồn tại duy nhất một tập các vô hướng $c_1, c_2, \ldots, c_n$ sao cho

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n \qquad (1)$$

ĐỊNH NGHĨA Giả sử $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$ là một cơ sở của V. Các **tọa độ của x theo cơ sở** $\mathcal{B}$ (hoặc $\mathcal{B}$**-tọa độ của x**) là các trọng số $c_1, c_2, \ldots, c_n$ sao cho $\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$.

Nếu $c_1, c_2, \ldots, c_n$ là $\mathcal{B}$-tọa độ của $\mathbf{x}$, thì véctơ thuộc $\mathbb{R}^n$

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ \vdots \\ c_n \end{bmatrix}$$

là **véctơ tọa độ của x (theo cơ sở** $\mathcal{B}$**)**, hoặc $\mathcal{B}$**-véctơ tọa độ của x**. Ánh xạ $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ là **ánh xạ tọa độ (xác định bởi** $\mathcal{B}$**).**

VÍ DỤ 1 Cho một cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ của $\mathbb{R}^2$ với $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}$ và $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix}$. Giả sử $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^2$ có véctơ tọa độ $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix}-2\\3\end{bmatrix}$. Tìm $\mathbf{x}$.

GIẢI $\mathcal{B}$-tọa độ của $\mathbf{x}$ cho biết cách xây dựng $\mathbf{x}$ từ các véctơ của $\mathcal{B}$ như thế nào. Nghĩa là,

$$\mathbf{x} = (-2)\mathbf{b}_1 + 3\mathbf{b}_2 = (-2)\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 3\begin{bmatrix}1\\2\end{bmatrix} = \begin{bmatrix}1\\6\end{bmatrix} \quad ■$$

VÍ DỤ 2 Các phần tử trong véctơ $\mathbf{x} = \begin{bmatrix}1\\6\end{bmatrix}$ là các tọa độ của $\mathbf{x}$ theo *cơ sở chính tắc* $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, từ

$$\begin{bmatrix}1\\6\end{bmatrix} = 1 \cdot \begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix} + 6 \cdot \begin{bmatrix}0\\1\end{bmatrix} = 1 \cdot \mathbf{e}_1 + 6 \cdot \mathbf{e}_2$$

Như vậy, nếu $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$ thì $[\mathbf{x}]_{\mathcal{E}} = \mathbf{x}$.

Một cách thể hiện Đồ họa của Tọa độ

Một hệ tọa độ của một tập bao gồm một ánh xạ một-một của các điểm thuộc tập đó vào $\mathbb{R}^n$. Ví dụ, giấy kẻ li thông thường cung cấp một hệ tọa độ cho mặt phẳng khi ta chọn các trục tọa độ vuông góc và một đơn vị đo trên mỗi trục. Hình 1 cho thấy cơ sở chính tắc $\mathcal{E} = \{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, các vécto $\mathbf{b}_1 (= \mathbf{e}_1)$ và $\mathbf{b}_2$ từ Ví dụ 1, và vécto $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$. Các tọa độ 1 và 6 cho biết vị trí của $\mathbf{x}$ liên hệ với cơ sở chính tắc: 1 đơn vị theo hướng $\mathbf{e}_1$ và 6 đơn vị theo hướng $\mathbf{e}_2$.

Hình 2 thể hiện các vécto $\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2$ và $\mathbf{x}$ từ Hình 1. (Về mặt hình học, ba vécto nằm trên một đường thẳng thẳng đứng trong cả hai hình.) Tuy nhiên, lưới tọa độ chính tắc đã bị xóa và thay thế bởi một lưới được mô phỏng riêng biệt từ cơ sở $\mathcal{B}$ trong Ví dụ 1. Vécto tọa độ $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix}$ cho vị trí của $\mathbf{x}$ trong hệ tọa độ mới này: -2 đơn vị theo hướng $\mathbf{b}_1$ và 3 đơn vị theo hướng $\mathbf{b}_2$.

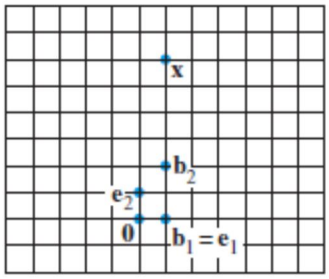


FIGURE 1 Standard graph paper.

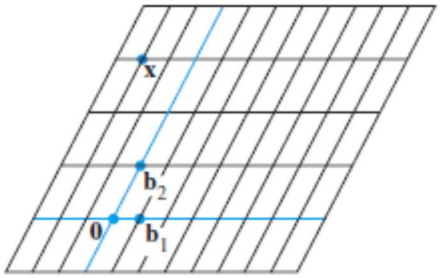
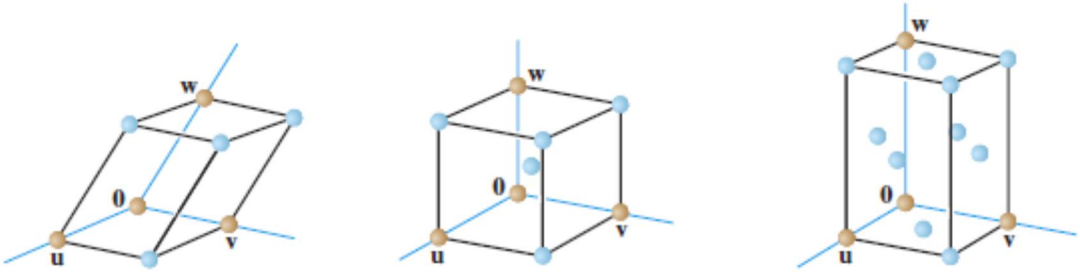


FIGURE 2 $\mathcal{B}$-graph paper.

VÍ DỤ 3 Trong tinh thể học, định nghĩa của một mạng tinh thể được trợ giúp bởi việc chọn một cơ sở $\{\mathbf{u}, \mathbf{v}, \mathbf{w}\}$ của $\mathbb{R}^3$ mà tương ứng với ba cạnh liền kề của một "ô đơn vị" của tinh thể. Một mạng toàn vẹn được xây dựng bởi sự xếp thành chồng kề nhau các bản sao của một ô. Có mười bốn kiểu ô cơ bản; ba trong chúng được biểu diễn trong Hình 3.



(a) Simple monoclinic

(b) Body-centered cubic

(c) Face-centered orthorhombic

FIGURE 3 Examples of unit cells.

Các tọa độ của nguyên tử trong tinh thể đã cho liên quan tới cơ sở của mạng đó. Chẳng hạn, $\begin{bmatrix} 1/2 \\ 1/2 \\ 1 \end{bmatrix}$ đồng nhất với nguyên tử tâm mặt phía trên trong ô đơn vị của Hình 3(c).

Tọa độ trong $\mathbb{R}^n$

Khi một cơ sở $\mathcal{B}$ của $\mathbb{R}^n$ được cố định, véctơ $\mathcal{B}$-tọa độ của một **x** xác định được tìm ra một cách dễ dàng, như trong ví dụ sau đây.

VÍ DỤ 4 Cho $\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\mathbf{x} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$ và $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$. Tìm véctơ tọa độ $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ của **x** theo $\mathcal{B}$.

GIẢI $\mathcal{B}$-tọa độ c_1, c_2 của **x** thỏa mãn

$$\underset{\mathbf{b}_1}{c_1\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}} + \underset{\mathbf{b}_2}{c_2\begin{bmatrix} -1 \\ 1 \end{bmatrix}} = \underset{\mathbf{x}}{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}}$$

hoặc

$$\underset{\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2}{\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}}\begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \underset{\mathbf{x}}{\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}} \qquad (3)$$

Phương trình này có thể giải bằng các biến đổi hàng trên ma trận bổ sung hoặc sử dụng nghịch đảo của ma trận ở vế trái. Trong bất kỳ trường hợp nào, nghiệm là $c_1 = 3, c_2 = 2$. Bởi vậy $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + 2\mathbf{b}_2$ và

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} c_1 \\ c_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix} \quad \blacksquare$$

Ma trận trong (3) thay đổi $\mathcal{B}$-tọa độ của một véctơ **x** thành tọa độ chính tắc của **x**. Một sự thay đổi tương tự có thể được thực hiện trong $\mathbb{R}^n$ với một cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$. Đặt

$$P_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \cdots & \mathbf{b}_n \end{bmatrix}.$$

Khi đó phương trình véctơ

$$\mathbf{x} = c_1\mathbf{b}_1 + c_2\mathbf{b}_2 + \cdots + c_n\mathbf{b}_n$$

tương đương với

$$\boxed{\mathbf{x} = P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}} \qquad (4)$$

Ta gọi $P_{\mathcal{B}}$ là **ma trận đổi tọa độ** từ $\mathcal{B}$ sang cơ sở chính tắc trong $\mathbb{R}^n$. Phép nhân trái bởi $P_{\mathcal{B}}$ chuyển véctơ tọa độ $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ thành **x**. Phương trình đổi tọa độ (4) là quan trọng và sẽ được cần đến tại một số điểm trong Chương 5, và Chương 7.

Từ các cột của $P_{\mathcal{B}}$ tạo ra một cơ sở của $\mathbb{R}^n$, $P_{\mathcal{B}}$ là khả nghịch (theo Định lý ma trận nghịch đảo.) Nhân trái bởi $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ làm biến đổi **x** thành véctơ $\mathcal{B}$-tọa độ của nó:

$$P_{\mathcal{B}}^{-1}\mathbf{x} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}.$$

Tương ứng $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$, được đưa ra ở đây bởi $P_{\mathcal{B}}^{-1}$, là ánh xạ tọa độ mà đã được đề cập đến từ trước. Từ $P_{\mathcal{B}}^{-1}$ là một ma trận khả nghịch, ánh xạ tọa độ là phép biến đổi tuyến tính một-một từ $\mathbb{R}^n$ lên $\mathbb{R}^n$, theo Định lý ma trận khả nghịch. (Xem Định lý 12 ở Mục 1.9 cũng vậy). Tính chất này của ánh xạ tọa độ cũng đúng trong trường hợp không gian véctơ tổng quát mà có một cơ sở, như chúng ta sẽ thấy.

Ánh xạ tọa độ

Chọn một cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ cho một không gian véctơ V để đưa vào một hệ thống tọa độ trong V. Ánh xạ tọa độ $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ liên kết những không gian V có thể chưa được biết rõ với không gian quen thuộc $\mathbb{R}^n$. Xem Hình 5. Các điểm trong V bây giờ có thể đồng nhất với các "tên" mới của nó.

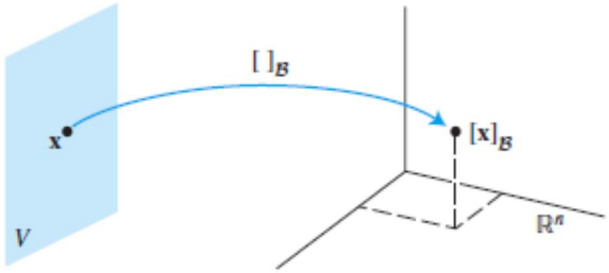


FIGURE 5 The coordinate mapping from V onto $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH LÝ 8 Cho $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ là một cơ sở của không gian véctơ V. Khi đó ánh xạ tọa độ $\mathbf{x} \mapsto [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ là một phép biến đổi tuyến tính một-một từ V lên $\mathbb{R}^n$.

Sự tuyến tính của các ánh xạ tọa độ ảnh hưởng đến các tổ hợp tuyến tính, như trong Mục 1.8. Nếu $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ thuộc V và nếu $c_1, \ldots, c_p$ là các vô hướng thì

$$[c_1\mathbf{u}_1 + \cdots + c_p\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} = c_1[\mathbf{u}_1]_{\mathcal{B}} + \cdots + c_p[\mathbf{u}_p]_{\mathcal{B}} \qquad (5)$$

Diễn đạt bằng lời, (5) nói rằng véctơ $\mathcal{B}$-tọa độ của một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_p$ cũng là một tổ hợp tuyến tính của các véctơ tọa độ của chúng.

Ánh xạ tọa độ trong Định lý 8 là một ví dụ quan trọng về một *đẳng cấu* từ V lên $\mathbb{R}^n$. Tổng quát, một phép biến đổi tuyến tính một-một từ một không gian véctơ V lên một không gian véctơ W được gọi là một **đẳng cấu** (isomorphism) từ V lên W (*iso* trong tiếng Hy lạp nghĩa là "giống như", còn *morph* là "dạng" hoặc "cấu trúc"). Kí hiệu và thuật ngữ của V và W có vẻ khác, nhưng hai không gian này là không phân biệt về mặt không gian véctơ. *Mọi tính toán về mặt không gian véctơ trong V được mô phỏng lại một cách chính xác trong W và ngược lại*. Đặc biệt, mọi không gian véctơ thực với một cơ sở có n véctơ là không phân biệt với $\mathbb{R}^n$. Xem Bài tập 25 và 26.

VÍ DỤ 5 Cho $\mathcal{B}$ là cơ sở chính tắc của không gian $\mathbb{P}_3$ các đa thức; nghĩa là, cho $\mathcal{B} = \{1, t, t^2, t^3\}$. Một phần tử đặc trưng $\mathbf{p}$ của $\mathbb{P}_3$ có dạng

$$\mathbf{p}(t) = a_0 + a_1t + a_2t^2 + a_3t^3$$

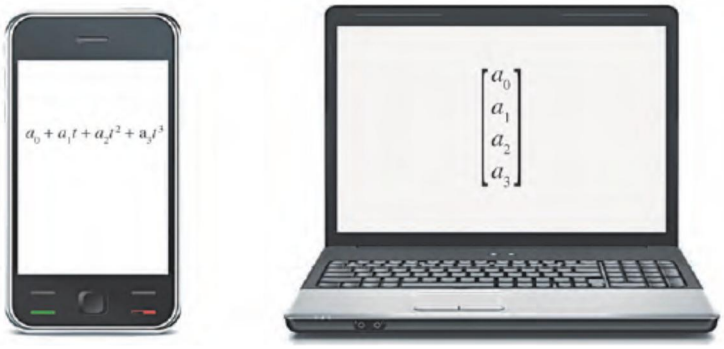
Từ $\mathbf{p}$ đã được biểu diễn như một tổ hợp tuyến tính của các véctơ cơ sở chính tắc, ta khẳng định rằng

$$[\mathbf{p}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{bmatrix}$$

Như vậy, ánh xạ tọa độ $\mathbf{p} \mapsto [\mathbf{p}]_{\mathcal{B}}$ là một đẳng cấu từ $\mathbb{P}_3$ lên $\mathbb{R}^4$. Mọi phép toán không gian véctơ trong $\mathbb{P}_3$ tương ứng với các phép toán trong $\mathbb{R}^4$.

Nếu chúng ta nghĩ về $\mathbb{P}_3$ và $\mathbb{R}^4$ như những biểu diễn trên các màn hình máy tính mà được liên kết với nhau bởi các ánh xạ tọa độ, thì mọi phép toán không gian véctơ trong $\mathbb{P}_3$ trên

màn hình này được sao chép lại bởi phép toán vécto tương ứng trỏn $\mathbb{R}^4$ ở màn hình kia. Các vécto trên màn hình $\mathbb{P}_3$ trông có vẻ khác so với những gì trên màn hình $\mathbb{R}^4$, nhưng "hoạt động" như những vécto theo đúng cùng một cách. Xem Hình 6.



VÍ DỤ 6 Sử dụng các vécto tọa độ để chứng tỏ rằng các đa thức $1+2t^2, 4+1+5t^2, 3+2t$ là phụ thuộc tuyến tính trong $\mathbb{P}_2$.

GIẢI Ánh xạ tọa độ trong Ví dụ 5 cho các vécto tọa độ $(1,0,2), (4,1,5), (3,2,0)$ một cách tương ứng. Viết các vécto này như *các cột* của một ma trận A, chúng ta có thể chứng minh được sự độc lập tuyến tính của chúng bởi việc rút gọn hàng ma trận bổ sung của $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$:

$$\begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 5 & 0 & 0 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Các cột của A là phụ thuộc tuyến tính, do đó các đa thức tương ứng là phụ thuộc tuyến tính. Thực tế, dễ dàng có thể kiểm tra được rằng cột 3 của A bằng 2 lần cột 2 trừ 5 lần cột 1. Quan hệ tương ứng cho các đa thức là

$$3 + 2t = 2(4 + t + 5t^2) - 5(1 + 2t^2)$$ ■

Ví dụ cuối đề cập đến một mặt phẳng trong $\mathbb{R}^3$ mà đẳng cấu với $\mathbb{R}^2$.

VÍ DỤ 7 Cho

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix},$$

và $\mathcal{B} = \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Khi đó $\mathcal{B}$ là một cơ sở của $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$. Kiểm tra $\mathbf{x}$ có thuộc H không, và nếu có, hãy tìm vécto tọa độ của $\mathbf{x}$ theo $\mathcal{B}$.

GIẢI Nếu $\mathbf{x}$ thuộc H, thì phương trình vécto sau đây là tương thích:

$$c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 12 \\ 7 \end{bmatrix}$$

Các vô hướng c_1 và c_2, nếu tồn tại, là các $\mathcal{B}$-tọa độ của $\mathbf{x}$. Sự dụng phép rút gọn hàng, chúng ta nhận được

$$\begin{bmatrix} 3 & -1 & 3 \\ 6 & 0 & 12 \\ 2 & 1 & 7 \end{bmatrix} \sim \begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Do vậy $c_1 = 2, c_2 = 3$ và $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$. Hệ tọa độ trên H xác

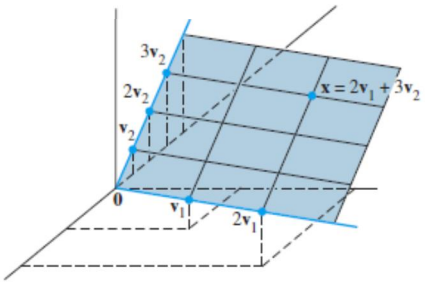


FIGURE 7 A coordinate system on a plane H in $\mathbb{R}^3$.

định bởi $\mathcal{B}$ như trong Hình 7.

Nếu một cơ sở khác của H được lựa chọn, thì hệ tọa độ liên kết đó cũng làm cho H đẳng cấu với $\mathbb{R}^2$? Chắc chắn điều này là đúng. Chúng ta sẽ chứng tỏ điều này trong mục tiếp theo.

4.5 CHIỀU CỦA MỘT KHÔNG GIAN VÉCTƠ

Định lý 8 trong Mục 4.4 suy ra rằng một không gian véctơ với một cơ sở $\mathcal{B}$ chứa n véctơ là đẳng cấu với $\mathbb{R}^n$. Mục này chỉ ra rằng số n này là một thuộc tính bản chất (gọi là chiều) của không gian véctơ V mà không phụ thuộc cách lựa chọn cơ sở riêng nào đó. Sự thảo luận về chiều sẽ cho chúng ta hiểu thêm về các tính chất của cơ sở.

Định lý đầu tiên tổng quát hóa một kết quả đã biết về không gian véctơ $\mathbb{R}^n$.

ĐỊNH LÝ 9 Nếu một không gian véctơ có một cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$, thì mọi tập trong V chứa nhiều hơn n véctơ phải phụ thuộc tuyến tính.

Định lý 9 suy ra rằng nếu một không gian véctơ V có một cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_p\}$, thì mỗi tập độc lập tuyến tính trong V có không quá n véctơ.

ĐỊNH LÝ 10 Nếu một không gian véctơ có một cơ sở gồm n véctơ thì mọi cơ sở của V đều có đúng n véctơ.

Nếu một không gian véctơ không tầm thường V được sinh bởi một tập hữu hạn S, thì một tập con của S là một cơ sở của V, theo Định lý về tập sinh. Trong trường hợp này, Định lý 10 đảm bảo rằng định nghĩa sau đây có ý nghĩa.

ĐỊNH NGHĨA Nếu V được sinh bởi một tập hữu hạn, khi đó V được gọi là **hữu hạn chiều**, và **chiều** của V, được viết là $\dim V$, là số véctơ trong một cơ sở của V. Chiều của không gian véctơ $\{\mathbf{0}\}$ được định nghĩa là không. Nếu V không được sinh bởi một tập hữu hạn thì V được gọi là **vô hạn chiều**.

VÍ DỤ 1 Cơ sở chính tắc của $\mathbb{R}^n$ chứa n véctơ, vì thế $\dim \mathbb{R}^n = n$. Cơ sở đa thức chính tắc $\{1, t, t^2\}$ chỉ ra rằng $\dim \mathbb{P}_2 = 3$. Tổng quát, $\dim \mathbb{P}_n = n+1$. Không gian $\mathbb{P}$ các đa thức là vô hạn chiều (Bài tập 27).

VÍ DỤ 2 Cho $H = \text{Span}\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ với $\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 2 \end{bmatrix}$ và $\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$. Khi đó H là mặt phẳng được nghiên cứu trong Ví dụ 7 ở Mục 4.4. Một cơ sở của H là $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, từ $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$ không là bội của nhau và do đó chúng độc lập tuyến tính. Vậy $\dim H = 2$.

VÍ DỤ 3 Tìm chiều của không gian con

$$H = \left\{ \begin{bmatrix} a - 3b + 6c \\ 5a + 4d \\ b - 2c - d \\ 5d \end{bmatrix} : a, b, c, d \text{ in } \mathbb{R} \right\}$$

GIẢI Dễ thấy rằng H là tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của các véctơ

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 5 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{v}_4 = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

Rõ ràng, $\mathbf{v}_1 \neq \mathbf{0}$, $\mathbf{v}_2$ không là bội của $\mathbf{v}_1$, nhưng $\mathbf{v}_3$ là bội của $\mathbf{v}_2$. Theo Định lý về tập sinh, chúng ta có thể loại bỏ $\mathbf{v}_3$ mà vẫn còn một tập sinh ra H. Cuối cùng, $\mathbf{v}_4$ không là một tổ hợp tuyến tính của $\mathbf{v}_1$ và $\mathbf{v}_2$. Do đó $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_4\}$ là độc lập tuyến tính (theo Định lý 4 trong mục 4.3) và vì vậy là một cơ sở của H. Vậy $\dim H = 3$.

VÍ DỤ 4 Các không gian con của $\mathbb{R}^3$ có thể được phân loại bởi chiều. Xem Hình 1.

Không gian con 0-chiều. Chỉ là không gian không.

Không gian con 1-chiều. Mọi không gian con mà được sinh với một phần tử khác không. Những không gian con như thế là những đường thẳng đi qua gốc.

Không gian con 2-chiều. Mọi không gian con được sinh bởi hai véctơ độc lập tuyến tính. Những không gian con như vậy là các mặt phẳng đi qua gốc.

Không gian con 3-chiều. Chỉ có chính $\mathbb{R}^3$. Mọi họ ba véctơ độc lập tuyến tính trong $\mathbb{R}^3$ sinh ra tất cả $\mathbb{R}^3$, theo Định lý ma trận khả nghịch.

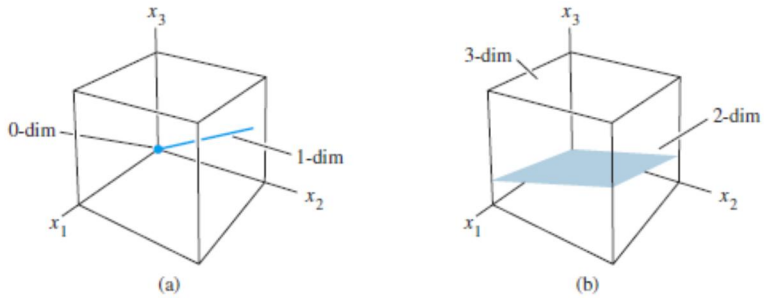


FIGURE 1 Sample subspaces of $\mathbb{R}^3$.

Không gian con của một không gian hữu hạn chiều

Định lý tiếp theo là một bản sao tự nhiên của Định lý về tập sinh.

ĐỊNH LÝ 11 Cho H là một không gian con của một không gian hữu hạn chiều V. Khi đó bất kỳ một tập độc lập tuyến tính nào của H đều có thể mở rộng được (nếu cần thiết) để trở thành một cơ sở của H. Cũng vậy, H là hữu hạn chiều và $\dim H \leq \dim V$.

Khi biết được chiều của một không gian véctơ hoặc của một không gian con, việc tìm kiếm một cơ sở được đơn giản hóa bởi định lý tiếp theo. Nó phát biểu rằng nếu một tập các phần tử được sắp thứ tự thì ta chỉ có thể chỉ ra rằng hoặc tập đó là độc lập tuyến tính hoặc nó sinh ra toàn không gian. Định lý này là một sự quan trọng về giới hạn trong nhiều bài toán ứng dụng (chẳng hạn, liên quan đến các phương trình vi phân và phương trình sai phân) khi mà sự độc lập tuyến tính được xác định dễ hơn nhiều so với việc xác định một tập có là tập sinh hay không.

ĐỊNH LÝ 12 (**Định lý cơ sở**) Cho V là một không gian véctơ p-chiều, $p \geq 1$. Bất kỳ một tập độc lập tuyến tính có đúng p phần tử trong V tất yếu là một cơ sở của V.

Chiều của Nul*A* và Col*A*

Từ các cột cơ sở của một ma trận A tạo ra một cơ sở của Col$A$, chúng ta biết chiều của Col$A$ khi chúng ta biết các cột cơ sở. Chiều của Nul$A$ dường như cần thêm thao tác, do việc tìm một cơ sở của Nul$A$ thường mất thời gian hơn một cơ sở của Col$A$. Tuy nhiên có một cách làm tắt.

Cho A là một ma trận $m \times n$, và giả sử phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ có k ẩn tự do. Từ Mục 4.2, chúng ta biết rằng phương pháp chuẩn để tìm một tập sinh của Nul$A$ sẽ cho chính xác k véctơ độc lập tuyến tính, chẳng hạn $\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k$, mỗi véctơ ứng với một biến tự do. Vậy $\{\mathbf{u}_1, \ldots, \mathbf{u}_k\}$ là một cơ sở của Nul$A$, và số các biến tự do xác định cỡ của cơ sở. Chúng ta sẽ tổng kết lại các sự kiện này cho những tham khảo về sau.

Chiều của Nul$A$ là số các biến tự do của phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$, và chiều của Col$A$ là số các cột cơ sở của A.

VÍ DỤ 5 Tìm chiều của không gian không và không gian cột của

$$A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$$

GIẢI Rút gọn ma trận bổ sung về sạng bậc thang

$$\begin{bmatrix} 1 & -2 & 2 & 3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Có ba biến tự do x_2, x_4 và x_5. Do đó chiều của Nul$A$ là 3. Cũng vậy, $\dim \operatorname{Col} A = 2$ vì A có hai cột cơ sở.

4.6 HẠNG

Với sự trợ giúp của các khái niệm không gian véctơ, mục này xem xét lại *bên trong* một ma trận và tiết lộ một vài mối quan hệ hữu ích và thú vị ẩn chứa trong các hàng và cột của nó.

Chẳng hạn, hãy tưởng tưởng việc đặt 2000 số ngẫu nhiên vào một ma trận A cỡ 40×50 và sau đó xác định cả số lớn nhất các cột của A độc lập tuyến tính và cả số lớn nhất các cột của A^T (các hàng của A) độc lập tuyến tính. Đáng chú ý rằng, hai số này là bằng nhau. Như chúng ta sắp thấy, giá trị chung của chúng là *hạng* của ma trận. Để giải thích tại sao, chúng ta cần xác định không gian con sinh bởi các hàng của A.

Không gian hàng

Nếu A là một ma trận $m \times n$, mỗi hàng của A có n phần tử và bởi vậy có thể đồng nhất với một véctơ trong $\mathbb{R}^n$. Tập tất cả các tổ hợp tuyến tính của các véctơ hàng được gọi là **không gian hàng** của A và được ký hiệu bởi Row$A$. Mỗi hàng có n phần tử, vì thế Row$A$ là một không gian con của $\mathbb{R}^n$. Từ các hàng của A được đồng nhất với các cột của A^T, chúng ta cũng có thể viết $\operatorname{Col} A^T$ thay cho Row$A$.

VÍ DỤ 1 Cho

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad \begin{aligned} \mathbf{r}_1 &= (-2, -5, 8, 0, -17) \\ \mathbf{r}_2 &= (1, 3, -5, 1, 5) \\ \mathbf{r}_3 &= (3, 11, -19, 7, 1) \\ \mathbf{r}_4 &= (1, 7, -13, 5, -3) \end{aligned}$$

Không gian hàng của A là một không gian con của $\mathbb{R}^5$ được sinh bởi $\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Nghĩa là, $\operatorname{Row} A = \operatorname{Span}\{\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \mathbf{r}_3, \mathbf{r}_4\}$. Một cách tự nhiên là viết các các véctơ hàng thành hàng ngang, tuy nhiên, chúng cũng có thể được viết như các véctơ cột nếu điều đó tiện lợi hơn.

Nếu chúng ta biết các mối quan hệ phụ thuộc tuyến tính nào đó giữa các hàng của ma trận A trong Ví dụ 1, chúng ta có thể sử dụng Định lý về tập sinh để thu gọn tập sinh đó thành một cơ sở. Không may là, các phép biến đổi hàng trên A sẽ không cho ta thông tin này, bởi vì các phép biến đổi hàng làm thay đổi quan hệ phụ thuộc hàng. Nhưng sự rút gọn hàng A là đáng giá, như được chỉ ra ở định lý sau đây.

ĐỊNH LÝ 13 Nếu hai ma trận A và B là tương đương hàng, thì các không gian hàng của chúng là như nhau. Nếu B có dạng bậc thang, các hàng khác không của B tạo thành một cơ sở của không gian hàng của A cũng như của không gian hàng của B.

Kết quả chính của mục này liên quan đến ba không gian: Row$A$, Col$A$ và Nul$A$. Ví dụ sau đây chuẩn bị phương pháp cho kết quả này và chỉ ra cách để *một* dãy các phép biến đổi hàng trên A dẫn tới các cơ sở của cả ba không gian.

VÍ DỤ 2 Tìm các cơ sở của không gian hàng, không gian cột và không gian không của ma trận

$$A = \begin{bmatrix} -2 & -5 & 8 & 0 & -17 \\ 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 3 & 11 & -19 & 7 & 1 \\ 1 & 7 & -13 & 5 & -3 \end{bmatrix}$$

GIẢI Để tìm các cơ sở cho không gian hàng và không gian cột, rút gọn hàng A về một dạng bậc thang:

$$A \sim B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -5 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -2 & 2 & -7 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 20 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Theo Định lý 13, ba hàng đầu của B tạo ra một cơ sở của không gian hàng của A (cũng như của không gian hàng của B). Bởi vậy, một cơ sở của Row$A$:

$$\{(1, 3, -5, 1, 5), (0, 1, -2, 2, -7), (0, 0, 0, -4, 20)\}$$

Với không gian cột, quan sát từ B rằng các phần tử cơ sở thuộc cột 1, 2 và 4. Do đó các cột 1, 2 và 4 của A (không phải B) tạo thành một cơ sở của Col$A$:

$$\left\{ \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -5 \\ 3 \\ 11 \\ 7 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 7 \\ 5 \end{bmatrix} \right\}$$

Chú ý rằng một bậc thang bất kỳ của A cung cấp (ở các hàng khác không của nó) một cơ sở của Row$A$ và cũng đồng nhất các cột cơ sở của A cho Col$A$. Tuy nhiên, với Nul$A$, chúng ta cần *dạng bậc thang rút gọn*. Hơn nữa các phép biến đổi hàng trên B mang lại

$$A \sim B \sim C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Phương trình $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ tương đương với $C\mathbf{x} = \mathbf{0}$, nghĩa là

$$\begin{aligned} x_1 + \quad x_3 \quad + x_5 &= 0 \\ x_2 - 2x_3 \quad + 3x_5 &= 0 \\ x_4 - 5x_5 &= 0 \end{aligned}$$

Do đó

$$x_1 = -x_3 - x_5, x_2 = 2x_3 - 3x_5, x_4 = 5x_5,$$

với x_3 và x_4 là ẩn tự do. Các tính toán thông thường (như đã được thảo luận trong Mục 4.2) chỉ ra một cơ sở cho Nul$A$:

$$\left\{\begin{bmatrix}-1\\2\\1\\0\\0\end{bmatrix}, \begin{bmatrix}-1\\-3\\0\\5\\1\end{bmatrix}\right\}$$

Quan sát rằng, không giống như cơ sở của Col$A$, các cơ sở của Row$A$ và Nul$A$ không có sự liên hệ đơn giản nào với các phần tử trong chính A.

Chú ý: Mặc dù ba hàng đầu của B trong Ví dụ 2 là độc lập tuyến tính, việc kết luận rằng ba hàng đầu của A cũng độc lập tuyến tính là sai. (Thực tế, hàng ba của A bằng hai lần hàng đầu cộng với bảy lần hàng hai.) Các phép biến đổi hàng có thể thay đổi các quan hệ phụ thuộc tuyến tính giữa *các hàng* của một ma trận.

Định lý hạng

Định lý tiếp theo mô tả các quan hệ cơ bản giữa các chiều của Col$A$, Row$A$ và Nul$A$.

ĐỊNH NGHĨA **Hạng** của A là chiều của không gian cột của A.

Từ Row$A$ cũng là $\operatorname{Col} A^T$, chiều của không gian hàng của A là hạng của A^T. Chiều của không gian không đôi khi được gọi là **cái gạt bỏ** của A, dù chúng ta sẽ không sử dụng thuật ngữ này.

Một người đọc tỉnh táo có thể đã khám phá ra thành phần hoặc tất cả định lý tiếp theo khi làm việc với các bài tập trong Mục 4.5 hoặc đọc Ví dụ 2 ở trên.

ĐỊNH LÝ 14 (**Định lý về hạng**) Các chiều của không gian cột và không gian hàng của một ma trận A cỡ $m \times n$ bằng nhau. Chiều chung này, hạng của A, cũng bằng số vị trí cơ sở của A và thỏa mãn phương trình

$$\operatorname{rank} A + \dim \operatorname{Nul} A = n.$$

Các ý kiến phía sau Định lý 14 có thể thấy rõ trong các tính toán ở Ví dụ 2. Ba hàng cơ sở trong dạng bậc thang B xác định các biến cơ sở và đồng nhất các vécto cơ sở của Col$A$ và của Row$A$.

VÍ DỤ 3

a. Nếu A là một ma trận 7×9 với không gian không hai chiều, thì hạng của A là mấy?

b. Một ma trận 6×9 có thể có không gian không hai chiều không?

GIẢI

a. Từ A có 9 cột, $\left(\operatorname{rank} A\right) + 2 = 9$, và do đó $\operatorname{rank} A = 7$.

b. Không. Nếu một ma trận 6×9, ta gọi nó là B, có một không gian không hai chiều, nó phải có hạng 7, theo Định lý về hạng. Nhưng các cộ của B là các vécto trong $\mathbb{R}^6$, và do đó chiều của Col$B$ không thể vượt quá 6; nghĩa là rank$B$ không thể vượt quá 6.

Ví dụ tiếp theo cung cấp một phương pháp hay để hình dung các không gian con mà chúng ta đang nghiên cứu. Trong Chương 6, chúng ta sẽ học là Row$A$ và Nul$A$ chỉ có chung vécto không và thực sự "trực giao" lẫn nhau. Sự kiện tương tự sẽ áp dụng cho $\operatorname{Row} A^T (= \operatorname{Col} A)$ và $\operatorname{Nul} A^T$. Vì thế Hình 1, đi cùng với Ví dụ 4, tạo ra một hình ảnh tốt cho trường hợp tổng quát. (Giá trị của việc nghiên cứu A^T cùng với A là được giải thích trong Bài tập 29.)

VÍ DỤ 4 Cho

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 0 & -1 \\ 3 & 0 & -1 \\ 4 & 0 & 5 \end{bmatrix}.$$

Nhanh chóng có thể kiểm tra rằng Nul$A$ là trục x_2, Row$A$ là mặt phẳng x_1x_3, Col$A$ là mặt phẳng có phương trình $x_1 - x_2 = 0$, và $\text{Nul}\,A^T$ là tập tất cả bội của $(1,-1,0)$. Hình 1 cho thấy Nul$A$ và Col$A$ trong tập xác định của phép biến đổi tuyến tính $\mathbf{x} \mapsto A\mathbf{x}$; tập giá trị của ánh xạ này, Col$A$, được chỉ ra trong một bản sao riêng biệt của $\mathbb{R}^3$, cùng với $\text{Nul}\,A^T$.

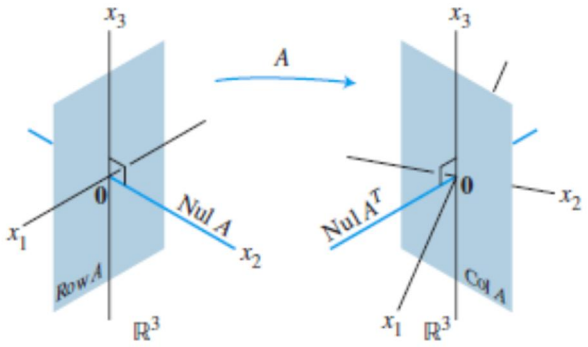


FIGURE 1 Subspaces determined by a matrix A.

Ứng dụng cho hệ phương trình

Định lý về hạng là một công cụ mạnh cho việc xử lý thông tin về các hệ phương trình tuyến tính. Ví dụ tiếp theo giả định cách mà một bài toán thực tế sử dụng các phương trình tuyến tính có thể phát biểu, không có sự đề cập tường minh đến các thuật ngữ của đại số tuyến tính như ma trận, không gian con, và chiều.

VÍ DỤ 5 Một nhà khoa học đã tìm ra hai nghiệm của một hệ thuần nhất 40 phương trình và 42 ẩn. Hai nghiệm này không là bội của nhau, và mọi nghiệm khác có thể được cấu tạo bằng cách cộng các bội thích hợp của hai nghiệm này . Nhà khoa học có thể *chắc chắn* rằng một hệ không thuần nhất liên kết (với cùng các hệ số) có nghiệm hay không?

GIẢI Có. Cho A là ma trận hệ số 40×42 của hệ phương trình đó. Thông tin đã cho dẫn tới hai nghiệm là độc lập tuyến tính và sinh ra Nul$A$. Vì vậy $\dim \text{Nul}\,A = 2$. Theo Định lý về hạng, $\dim \text{Col}\,A = 42 - 2 = 40$. Từ $\mathbb{R}^{40}$ chỉ là không gian con của $\mathbb{R}^{40}$ mà chiều của nó là 40, Col$A$ phải là cả $\mathbb{R}^{40}$. Điều này có nghĩa là mọi hệ phương trình không thuần nhất $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ có nghiệm.

Hạng và định lý ma trận khả nghịch

Các khái niệm về không gian véctơ khác nhau liên kết với một ma trận cung cấp thêm một số phát biểu cho Định lý ma trận khả nghịch. Các phát biểu mới được liệt kê ở đây tiếp theo những phát biểu trong Định lý ma trận khả nghịch nguyên bản trong Mục 2.3.

ĐỊNH LÝ (Định lý ma trận khả nghịch – tiếp theo) Cho A là một ma trận vuông cấp n. Khi đó các phát biểu sau đây là tương đương với phát biểu A là một ma trận khả nghịch.

m. Các cột của A tạo ra một cơ sở của $\mathbb{R}^n$.

n. $\text{Col}\,A = \mathbb{R}^n$.

o. $\dim \text{Col}\,A = n$.

p. $\text{rank}\,A = n$.

q. $\text{Nul}\,A = \{\mathbf{0}\}$.

r. $\dim \text{Nul}\,A = 0$.

Chúng ta đã hạn chế thêm vào Định lý ma trận khả nghịch các phát biểu hiển nhiên về không gian hàng của A, vì không gian hàng là không gian cột của A^T. Nhắc lại từ phát biểu (1) của Định lý ma trận khả nghịch rằng A là khả nghịch nếu và chỉ nếu A^T là khả nghịch. Do đó mọi phát biểu trong Định lý ma trận khả nghịch cũng được phát biểu cho A^T. Làm vậy sẽ tăng gấp đôi độ dài của định lý và đưa ra một danh sách trên 30 phát biểu.

CÁC CHÚ Ý SỐ

Nhiều thuật toán được thảo luận trong cuốn sách này là hữu ích để hiểu những khác niệm và thực hiện những tính toán bằng tay đơn giản. Tuy nhiên, các thuật toán thường không thích hợp cho các vấn đề có quy mô lớn trong thực tế.

Xác định hạng là một ví dụ tốt. Dường như dễ dàng để có thể rút gọn một ma trận về dạng bậc thang và đếm các phần tử cơ sở. Nhưng trừ khi thuật toán chính xác được thực hiện trên ma trận có các phần tử đã được xác định một cách chính xác, các biến đổi sơ cấp hàng có thể thay đổi hạng hiển nhiên của một ma trận. Chẳng hạn, nếu giá trị của x trong ma trận $\begin{bmatrix} 5 & 7 \\ 5 & x \end{bmatrix}$ không được lưu giữ chính xác bằng 7 trong máy tính thì hạng có thể bằng 1 hoặc 2, phụ thuộc vào việc máy tính có xem $x-7$ là 0 hay không.

Trong những ứng dụng thực tế, hạng đúng của một ma trận A thường được xác định từ sự phân tích giá trị kỳ dị của A mà sẽ được thảo luận

4.7 ĐỔI CƠ SỞ

Khi một cơ sở $\mathcal{B}$ được chọn cho một không gian véctơ n chiều V, ánh xạ tọa độ liên kết lên $\mathbb{R}^n$ cung cấp một hệ tọa độ cho V. Mỗi $\mathbf{x}$ trong V được đồng nhất một cách duy nhất bởi véctơ $\mathcal{B}$-tọa độ của nó $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$.[1]

Trong một số ứng dụng, một vấn đề được mô tả ban đầu sử dụng một cơ sở $\mathcal{B}$, nhưng câu trả lời của vấn đề lại được trợ giúp bởi sự thay đổi $\mathcal{B}$ thành cơ sở $\mathcal{C}$. (Các ví dụ sẽ được đưa ra trong Chương 5 và 7.) Mỗi véctơ được gán cho một véctơ $\mathcal{C}$-tọa độ mới. Trong mục này, chúng ta sẽ nghiên cứu quan hệ giữa $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$ và $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ như thế nào với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc V.

Để hình dung vấn đề này, xét hai hệ tọa độ trong Hình 1. Trong Hình 1(a), $\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$, trong khi đó trong Hình 1(b), cũng $\mathbf{x}$ đó được chỉ ra là $\mathbf{x} = 6\mathbf{c}_1 + 4\mathbf{c}_2$. Nghĩa là

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Vấn đề của chúng ta là tìm sự liên hệ giữa hai véctơ tọa độ. Ví dụ 1 chỉ ra cách làm việc này, miễn là chúng ta biết được $\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_2$ được tạo thành từ $\mathbf{c}_1$ và $\mathbf{c}_2$ như thế nào.

[1] Nghĩ về $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ như là một cái „tên“ của $\mathbf{x}$ mà liệt kê các trọng số được sử dụng để xây dựng $\mathbf{x}$ như một tổ hợp tuyến tính của các véctơ cơ sở trong $\mathcal{B}$.

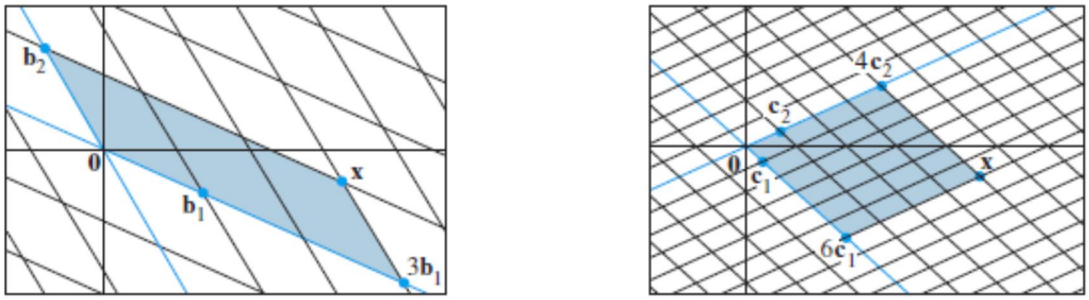


FIGURE 1 Two coordinate systems for the same vector space.

VÍ DỤ 1 Cho hai cơ sở $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ và $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$ của một không gian véctơ V, sao cho

$$\mathbf{b}_1 = 4\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \quad \text{and} \quad \mathbf{b}_2 = -6\mathbf{c}_1 + \mathbf{c}_2 \tag{1}$$

Giả sử

$$\mathbf{x} = 3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2 \tag{2}$$

Nghĩa là giả sử $[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} = \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$, tìm $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$.

GIẢI Áp dụng ánh xạ tọa độ xác định bởi $\mathcal{C}$ cho $\mathbf{x}$ trong (2). Từ ánh xạ tọa độ này là một phép biến đổi tuyến tính,

$$\begin{aligned} [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} &= [\,3\mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \\ &= 3[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} + [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \end{aligned}$$

Chúng ta có thể viết phương trình véctơ này như một phương trình ma trận, sử dụng các véctơ trong tổ hợp tuyến tính như các cột của một ma trận:

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} [\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} & [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} \tag{3}$$

Công thức này cho $[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}$, khi mà chúng ta biết các cột của ma trận. Từ (1),

$$[\,\mathbf{b}_1\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \text{and} \quad [\,\mathbf{b}_2\,]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} -6 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Do vậy (3) cho nghiệm là

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

Các $\mathcal{C}$-tọa độ của $\mathbf{x}$ đúng với những gì của nó trong Hình 1.

Lập luận được dùng để nhận được từ công thức (3) có thể được tổng quát hóa để mang lại kết quả sau đây. (Xem Bài tập 15 và 16.)

ĐỊNH LÝ 15 Cho $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ và $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \ldots, \mathbf{c}_n\}$ là các cơ sở của một không gian véctơ V. Khi đó tồn tại duy nhất một ma trận $\underset{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}{P}$ sao cho

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = {}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}P\,[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}} \tag{4}$$

Các cột của $\underset{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}{P}$ là các véctơ $\mathcal{C}$-tọa độ của các véctơ trong cơ sở $\mathcal{B}$. Nghĩa là,

$${}_{\mathcal{C} \leftarrow \mathcal{B}}P = \begin{bmatrix} [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} & \cdots & [\mathbf{b}_n]_{\mathcal{C}} \end{bmatrix} \tag{5}$$

Ma trận $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ trong Định lý 15 được gọi là **ma trận chuyển tọa độ từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$**. Phép nhân bởi $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ chuyển các $\mathcal{B}$-tọa độ thành $\mathcal{C}$-tọa độ[2]. Hình 2 minh họa cho công thức đổi tọa độ (4).

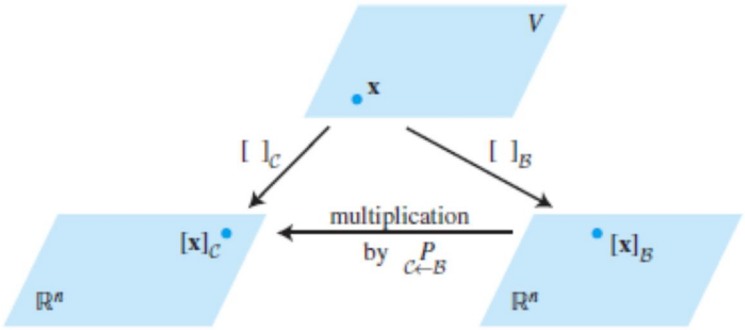


FIGURE 2 Two coordinate systems for V.

Các cột của $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ là độc lập tuyến tính vì chúng là các véctơ tọa độ của tập độc lập tuyến tính $\mathcal{B}$. (Xem Bài tập 25 trong Mục 4.4.) Từ $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ là vuông, nó phải khả nghịch theo Định lý ma trận nghịch đảo. Nhân trái cả hai vế của phương trình (4) với $(\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P})^{-1}$ cho ta

$$(\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P})^{-1}[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}} = [\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Do đó $(\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P})^{-1}$ là ma trận mà chuyển các $\mathcal{C}$-tọa độ thành các $\mathcal{B}$-tọa độ. Tức là,

$$(\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P})^{-1} = \underset{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}{P} \qquad (6)$$

Đổi tọa độ trong $\mathbb{R}^n$

Nếu $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \ldots, \mathbf{b}_n\}$ và $\mathcal{E}$ là *cơ sở chính tắc* $\{\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n\}$ trong $\mathbb{R}^n$, thì $[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{E}} = \mathbf{b}_1$ tương tự như vậy cho các véctơ khác trong $\mathcal{B}$. Trong trường hợp này, $\underset{\mathcal{E}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ giống như ma trận đổi tọa độ $P_{\mathcal{B}}$ được giới thiệu trong Mục 4.4, nghĩa là,

$$P_{\mathcal{B}} = [\,\mathbf{b}_1 \quad \mathbf{b}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{b}_n\,]$$

Để đổi các tọa độ giữa hai cơ sở không chính tắc trong $\mathbb{R}^n$, chúng ta cần Định lý 15. Định lý này chỉ ra rằng để giải quyết vấn đề đổi cơ sở, chúng ta cần các véctơ tọa độ của cơ sở cũ liên hệ với cơ sở mới.

VÍ DỤ 2 Đặt

$$\mathbf{b}_1 = \begin{bmatrix} -9 \\ 1 \end{bmatrix}, \mathbf{b}_2 = \begin{bmatrix} -5 \\ -1 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -4 \end{bmatrix}, \mathbf{c}_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ -5 \end{bmatrix},$$

và cho các cơ sở của $\mathbb{R}^2$ bởi $\mathcal{B} = \{\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2\}$ và $\mathcal{C} = \{\mathbf{c}_1, \mathbf{c}_2\}$. Tìm ma trận đổi tọa độ từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$.

GIẢI Ma trận $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ liên quan đến các véctơ $\mathcal{C}$-tọa độ của các véctơ $\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_2$. Đặt $[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ và $[\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$. Khi đó, theo định nghĩa,

---

[2] Để nhớ cách xây dựng ma trận này, hãy nghĩ về $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$ như một tổ hợp tuyến tính của các cột của $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$. Tích ma trận-véctơ là một véctơ $\mathcal{C}$-tọa độ, do đó các cột của $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ cũng phải là các véctơ $\mathcal{C}$-tọa độ.

$$\begin{bmatrix}\mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\x_2\end{bmatrix}=\mathbf{b}_1 \quad \text{and} \quad \begin{bmatrix}\mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}y_1\\y_2\end{bmatrix}=\mathbf{b}_2$$

Để giải các hệ một cách đồng thời, thêm vào ma trận hệ số $\mathbf{b}_1$ và $\mathbf{b}_2$, và rút gọn hàng

$$\left[\begin{array}{cc|cc}\mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 3 & -9 & -5\\-4 & -5 & 1 & -1\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & 6 & 4\\0 & 1 & -5 & -3\end{array}\right] \quad (7)$$

Từ đó

$$[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}}=\begin{bmatrix}6\\-5\end{bmatrix} \quad \text{and} \quad [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}}=\begin{bmatrix}4\\-3\end{bmatrix}$$

Vì thế, ma trận đổi tọa độ cần tìm là

$${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P=\begin{bmatrix}[\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}} & [\mathbf{b}_2]_{\mathcal{C}}\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}6 & 4\\-5 & -3\end{bmatrix}$$ ■

Để ý rằng ma trận ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ trong Ví dụ 2 đã xuất hiện trong (7). Điều này không ngạc nhiên vì cột đầu tiên của ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ do bởi sự rút gọn hàng $\left[\mathbf{c}_1 \quad \mathbf{c}_2 \middle| \mathbf{b}_1\right]$ thành $\left[I \middle| [\mathbf{b}_1]_{\mathcal{C}}\right]$, và tương tự cho cột thứ hai của ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$. Do đó

$$\left[\begin{array}{cc|cc}\mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2 & \mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{c|c}I & {}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P\end{array}\right]$$

Một thủ tục tương tự thực hiện để tìm ma trận đổi tọa độ giữa hai cơ sở bất kỳ trong $\mathbb{R}^n$.

VÍ DỤ 3 Cho

$$\mathbf{b}_1=\begin{bmatrix}1\\-3\end{bmatrix},\ \mathbf{b}_2=\begin{bmatrix}-2\\4\end{bmatrix},\ \mathbf{c}_1=\begin{bmatrix}-7\\9\end{bmatrix},\ \mathbf{c}_2=\begin{bmatrix}-5\\7\end{bmatrix},$$

và các cơ sở của $\mathbb{R}^2$ cho bởi $\mathcal{B}=\{\mathbf{b}_1,\mathbf{b}_2\}$ và $\mathcal{C}=\{\mathbf{c}_1,\mathbf{c}_2\}$.

a. Tìm ma trận đổi tọa độ từ $\mathcal{C}$ sang $\mathcal{B}$.
b. Tìm ma trận đổi tọa độ từ $\mathcal{B}$ sang $\mathcal{C}$.

GIẢI

a. Chú ý rằng ${}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P$ được cần hơn ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$, và tính

$$\left[\begin{array}{cc|cc}\mathbf{b}_1 & \mathbf{b}_2 & \mathbf{c}_1 & \mathbf{c}_2\end{array}\right]=\left[\begin{array}{cc|cc}1 & -2 & -7 & -5\\-3 & 4 & 9 & 7\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{cc|cc}1 & 0 & 5 & 3\\0 & 1 & 6 & 4\end{array}\right]$$

Do đó

$${}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P=\begin{bmatrix}5 & 3\\6 & 4\end{bmatrix}$$

b. Theo phần (a) và tính chất (6) ở trên (với $\mathcal{B}$ và $\mathcal{C}$ được đổi cho nhau),

$${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P=({}_{\mathcal{B}\leftarrow\mathcal{C}}P)^{-1}=\frac{1}{2}\begin{bmatrix}4 & -3\\-6 & 5\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2 & -3/2\\-3 & 5/2\end{bmatrix}$$ ■

Một sự mô tả khác của ma trận đổi tọa độ ${}_{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}P$ sử dụng các ma trận đổi tọa độ $P_{\mathcal{B}}$ và $P_{\mathcal{C}}$ mà chuyển các $\mathcal{B}$-tọa độ và $\mathcal{C}$-tọa độ, một cách tương ứng, thành các tọa độ chính tắc. Nhắc lại rằng với mỗi $\mathbf{x}$ thuộc $\mathbb{R}^n$,

$$P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}=\mathbf{x}, \quad P_{\mathcal{C}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}=\mathbf{x}, \quad \text{and} \quad [\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}=P_{\mathcal{C}}^{-1}\mathbf{x}$$

Vì thế

$$[\mathbf{x}]_{\mathcal{C}}=P_{\mathcal{C}}^{-1}\mathbf{x}=P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}[\mathbf{x}]_{\mathcal{B}}$$

Trong $\mathbb{R}^n$, ma trận đổi tọa độ $\underset{\mathcal{C}\leftarrow\mathcal{B}}{P}$ có thể được tính bởi $P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}$. Thực tế, với các ma trận lớn hơn 2×2, một thuật toán tương tự như trong Ví dụ 3 là nhanh hơn việc tính toán $P_{\mathcal{C}}^{-1}$ và sau đó $P_{\mathcal{C}}^{-1}P_{\mathcal{B}}$. Xem Bài tập 12 ở Mục 2.2.